



RAPORT ANUAL

cu privire la
Asigurarea Calității în Facultatea de Automatică și
Calculatoare
în anul 2023

Decan,
Prof.dr.ing. Mihnea MOISESCU

Prodecan responsabil cu asigurarea calității,
Prof.dr.ing. Ciprian DOBRE



Cuprins

CAPITOLUL 1	3
Capacitatea instituțională și eficacitatea educațională în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare	3
A. Oferta educațională și cartografierea numărului de studenți și activitatea studenților	3
B. Cercetare științifică	14
C. Baza materială	28
CAPITOLUL 2 Managementul calității în Facultatea de Automatică și Calculatoare	29
CAPITOLUL 3	37
Situația actuală a programelor de studii universitare de licență, a domeniilor și programelor de studii universitare de masterat și a domeniilor de studii universitare de doctorat din Facultatea de Automatică și Calculatoare	37
CAPITOLUL 4	44
Analiza Planului de măsuri de îmbunătățire a calității în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare pentru anul 2022	44
Monitorizarea obiectivelor pentru anul 2022:	51
CAPITOLUL 5	55
Propuneri de măsuri de îmbunătățire a calității în Facultatea de Automatică și Calculatoare în anul universitar 2023	55
CAPITOLUL 6	58
Analiza SWOT a Facultății de Automatică și Calculatoare	58

CAPITOLUL 1

Capacitatea instituțională și eficacitatea educațională în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare

A. Oferta educațională și cartografierea numărului de studenți și activitatea studenților

În anul universitar 2022-2023 au fost admiși și înmatriculați 750 de studenți la ciclul de studii universitare de licență, 625 la masterat și 78 la domeniile de studii universitare de doctorat

În anul universitar 2022-2023, numărul total de studenți înmatriculați la programele de studii universitare ce fac parte din oferta educațională a Facultății de Automatică și Calculatoare este descris în următoarele tabele:

La ciclul de studii universitare de licență

Domeniul de studii universitare	Programul de studii	Anul I		Anul II		Anul III		Anul IV	
		B	T	B	T	B	T	B	T
Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare (lb. română)	492	48	458	34	377	106	312	171
	Tehnologia Informației (lb. română)							83	28
Ingineria Sistemelor	Automatică și Informatică Aplicată (lb. română)	259	30	285	12	233	20	259	77
Total		829		789		736		930	

Tabel 1 Prezentarea cohorței de studenți de la ciclul de studii universitare de licență în anul universitar 2022-2023

La ciclul de studii universitare de masterat

Domeniul de studii universitare	Programul de studii	Capacitatea de școlarizare	Cifra de școlarizare	Anul I		Anul II	
				B	T	B	T
Calculatoare și Tehnologia Informației	Arhitecturi Avansate de Calculatoare (lb. română)	60	20	8	1	11	5
	Administrarea Bazelor de Date (lb. română)	60	36	36	2	45	12
	e-Guvernare (lb. română)	60	47	47	1	40	2
	Grafică, Multimedia și Realitate Virtuală (lb. română)	60	49	49	2	41	9
	Inteligență Artificială (lb. engleză)	60	30	30	11	37	16
	Ingineria Sistemelor Internet (lb. română)	60	20	19	3	14	6
	Management în Tehnologia Informației (lb. română)	60	59	59	5	47	2
	Securitatea Rețelelor Informatic Complex (lb. română)	60	23	23	0	32	3
	Servicii Software Avansate (lb. română)	75	68	68	4	64	3
	Sisteme de Calcul Paralele și Distribuite (lb. engleză)	60	37	37	0	12	7
	Sisteme avansate de securitate (lb. engleză)	60	31	31	1	32	6
	Sisteme de programe financiare (lb. engleză)	60	20	17	4	17	3
Calculatoare și Tehnologia Informației - UNESCO	Tehnologia informației aplicată în aviație (lb. engleză)	60	20	23	4	6	1
Ingineria Sistemelor	Control Avansat și Sisteme în Timp Real (lb. română)	60	20	11	3	17	1
	Sisteme Inteligente de Conducere (lb. română)	60	20	-	-	4	1
	Sisteme Complexe (lb. engleză)	60	20	-	-	-	2
	Automatică și Informatică Industrială (lb. română)	60	26	26	1	17	0
	Managementul și Protecția Informației (lb. română)	60	42	42	2	31	1
	Prelucrări Complexe de Semnal în Aplicații Multimedia (lb. română)	60	20	16	0	13	2
	Service Engineering and Management (lb. engleză)	60	23	23	0	-	-
	Sisteme Informatic în Medicină (lb. română)	60	20	14	2	18	2

	Sisteme Informatic Integrate (lb. română)	60	20	-	-	-	2
	Sisteme Cyber-Fizice (lb. engleză)	60	20	-	-	-	-
	Robotică și Automatizări (lb. engleză)	60	20	-	-	10	2
Inginerie și Management	Ingineria și Managementul Sistemelor de Afaceri (lb. română)	60	20	15	0	36	3
Total		1515	711	639	635		

Tabel 2 Prezentarea cohorței de studenți de ciclul de studii universitare de masterat în anul universitar 2022-2023

La ciclul de studii universitare de doctorat

Școala doctorală	Domeniul de studii universitare de doctorat	Anul I				Anul II				Anul III				Anul IV (prelungire)		Anul V (prelungire)	
		BB	B	T	TV	BB	B	T	TV	BB	B	T	TV	B	T	B	T
Școala Doctorală a Facultății de Automatică și Calculatoare	CTI	21	20	4	0	17+ 2 (cet non-UE, bursieri al statului roman)	23	0	2 TV 1 CPNV 1 CPL	19	19	1	1 TV 1 CPNV	27	1 TV	25	1 TV
	IS	16	17	0	0	14 + 1 (cet non-UE, bursier al statului roman)	17	1	2	13	15	3	0	15	1	13+ 1 etnic roman (fost bursier al statului roman)	0
Total		78				82				72				44		40	

Tabel 3 Prezentarea cohorței de studenți de ciclul de studii universitare de doctorat în anul universitar 2022-2023

Notății:

CPNV = CONT PROPRIU NEVALUTAR (FĂRĂ BURSA FĂRĂ TAXĂ) cetățeni non-UE

1 CPL = CONT PROPRIU LEI (TAXĂ LEI) cetățeni non-UE

Concursul de admitere la doctorat a candidaților români, UE și non-UE, s-a organizat, pentru prima dată în anul 2022, ca o sesiune continuă din aprilie până în septembrie. Candidații non-UE pot fi admiși în programele de studii de doctorat și pe parcursul anului universitar, dacă parcurg anterior sesiunii de admitere etapele de pre-selecție conform Metodologiei de admitere a doctoranzilor străini în domeniile IS și CTI. Durata studiilor universitare de doctorat organizate de SD_A&C este de trei ani, cu posibilitatea de prelungire cu doi ani în situații bine justificate, la care se adaugă perioadele de grație aprobate, de maxim 3 ani, în vederea elaborării și susținerii tezei de doctorat.

În cadrul SD_A&C sunt abordate linii de cercetare științifică actuale din aceste două domenii de doctorat, Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria Sistemelor, care susțin progresul științei și ingineriei calculatoarelor, științei sistemelor, științei serviciilor, tehnologiei informației și comunicațiilor și informaticii aplicate, și promovează inovarea tehnologică și organizațională bazată pe cunoaștere intensivă pentru creștere economică și satisfacerea cerințelor societății.

Membrii SD_A&C au inițiat parteneriate științifice în domeniile IS și CTI cu cercetători din companii reprezentative și universități naționale și europene de prestigiu, împreună cu care organizează stagii de cercetare pentru doctoranzi, coordonează teze în cotutela, și participă în comisii de susținere publică a tezelor de doctorat.

Ciclul de studii universitare de doctorat organizat de SD_A&C se desfășoară în două etape obligatorii:

- Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, cu durata de 3 luni și care trebuie parcurs de doctorand, de regulă, în primul an de doctorat, în primul semestru;
- Programul individual de cercetare științifică, cu durata de cinci semestre.

Cercetarea științifică desfășurată în cadrul programelor de studii doctorale în domeniile Ingineria Sistemelor și Calculatoare și Tehnologia Informației a înregistrat o creștere calitativă prin măsurile adoptate în cadrul Școlii Doctorale; aceste măsuri au vizat acțiuni specifice celor două etape pe care doctoranzii le parcurg în programul de studii doctorale:

- (1) Programul de pregătire individuală, propus de conducătorul științific.
- (2) Programul de cercetare științifică condus și monitorizat de conducătorul științific și de comisia de îndrumare a doctorandului.

În cadrul programului de pregătire individuală studenții sunt stimulați să participe la organizarea unor manifestări științifice coordonate de conducătorii științifici; aceasta permite accesul la lucrări științifice de înaltă ținută, asigurând creșterea pregătirii de specialitate și cunoașterea liniilor actuale de cercetare pe plan mondial.

În cadrul programului individual de cercetare științifică a fost stimulată participarea studenților doctoranzi în proiecte științifice propuse de conducătorii de doctorat, în ale căror domenii se integrează tezele:

- proiecte de cercetare finanțate din programul național sau din programe europene, realizate integral de colective din cadrul Școlii doctorale Automatică și Calculatoare sau în parteneriat cu colective din alte universități în care participă conducătorul de doctorat;
- proiecte în cadrul unor programe de cooperare științifică bilaterală la nivel de țări, în care România este unul dintre parteneri;
- proiecte de cercetare inițiate de universități din străinătate cu care UPB are protocoale de cooperare și împreună cu care Școala doctorală Automatică și Calculatoare din UPB semnează acorduri de studii universitare de doctorat în cotutelă;
- proiecte de cercetare pe bază de contracte directe cu firme pentru care Școala doctorală de Automatică și Calculatoare realizează, prin conducătorii de doctorat studii, consultanță, dezvoltări de soluții și implementare cu grad înalt de inovare, specifice unor părți din teza de doctorat.
- proiecte științifice în cadrul unor programe de cercetare anuale lansate de companii reprezentative în domeniile IT, automatizări și robotică: IBM, Cisco, Oracle, Intel, HP, Siemens, Rockwell Automation, Festo, ABB, Omron, ș.a. Studenții doctoranzi pot aplica individual (de ex. IBM Ph.D. Fellowship) sau în echipă (de ex. IBM Smarter Cities)

Școala doctorală de Automatică și Calculatoare a consolidat și inițiat noi legături de cooperare științifică cu instituții de învățământ superior și laboratoare de cercetare din străinătate pentru a facilita mobilități ale doctoranzilor și elaborarea de teze în cotutelă; exemple sunt: universitățile din Passau, Darmstadt, Stuttgart, Karlsruhe (Germania), Lille, Paris, Rennes, St. Etienne, Grenoble, Toulouse, Nancy, Metz, Valenciennes, (Franța), Leuven (Belgia), Delft, Amsterdam (Olanda), Linz, Viena, Graz (Austria), Ljubljana, Maribor (Slovenia), Budapesta (Ungaria), Trento, Milano, Cassino, Bergamo (Italia), Zurich, Geneva (Elveția), Porto, Lisabona,

Braganca, Coimbra (Portugalia), Murcia, Madrid, Valencia, Barcelona (Spania), Cambridge, Londra, Derby, Manchester, Sheffield (Marea Britanie).

De asemenea, membrii Școlii doctorale de Automatică și Calculatoare au inițiat acțiuni pentru realizarea de parteneriate cu organizații și grupuri de cercetare internaționale care promovează cercetarea-dezvoltarea științifică și inovarea, și cu companii având profil de CDI deschise cercetării-dezvoltării, în vederea asigurării suportului financiar și logistic pentru realizarea programelor de doctorat la un nivel înalt de calitate: GdR-MACS, IFAC, IEEE, ISSIP, RAAD, IBM, Bosch-Rexroth, Siemens, CISCO, Microsoft, Intel, ABB, Renault Technologie, ș.a.

Examenele de finalizare a studiilor universitare de la toate cele 3 cicluri de studii universitare s-au desfășurat în conformitate cu metodologia de finalizare a studiilor de licență și master în vigoare la nivelul Facultății de Automatică și Calculatoare, respectiv metodologia de finalizare a studiilor universitare de doctorat. Numărul absolvenților este distribuit după cum urmează:

Absolvenții ciclului de studii universitare de licență

Nr. crt.	Domeniul de studii universitare de licență	Programul de studii universitare de licență (limba de predare)	Numărul absolvenților care nu au susținut lucrarea de licență	Numărul absolvenților care au susținut lucrarea de licență	Numărul absolvenților înscriși la un program de studii universitare de masterat din aceeași facultate	Procentaj
1.	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare (lb. română)	10	316	207	65,50%
2.		Tehnologia Informației (lb. română)	2	92	55	59,78%
3.	Ingineria Sistemelor	Automatică și Informatică Aplicată (lb. română)	7	256	147	57,42%

Tabel 4 Numărul absolvenților programelor de studii universitare de licență în anul universitar 2021-2022 și înscriși la programe de studii universitare de masterat în anul universitar 2022-2023

Absolvenții ciclului de studii universitare de masterat

Nr. crt.	Domeniul de studii universitare de masterat	Programul de studii universitare de masterat (limba de predare)	Numărul absolvenților care nu au susținut lucrarea de disertație	Numărul absolvenților care au susținut lucrarea de disertație	Numărul absolvenților înscriși la studii universitare de doctorat la școală doctorală (proveniți din UPB)	Procentaj
1.	Calculatoare și Tehnologia Informației	Arhitecturi Avansate de Calculatoare (lb. română)	2	8	0	0 %
2.		Administrarea Bazelor de Date (lb. română)	7	20	0	0 %
3.		e-Guvernare (lb. română)	3	21	2	9,5 %

4.		Grafică, Multimedia și Realitate Virtuală (lb. română)	1	25	3	12 %
5.		Inteligență Artificială (lb. engleză)	1	24	3	12,4 %
6.		Ingineria Sistemelor Internet (lb. română)	1	12	2	16,6 %
7.		Management în Tehnologia Informației (lb. română)	4	38	0	0 %
8.		Securitatea Rețelelor Informatice Complexe (lb. română)	2	19	3	15,7%
9.		Servicii Software Avansate (lb. română)	4	46	2	4,5 %
10.		Sisteme de Calcul Paralele și Distribuie (lb. engleză)	2	28	6	2,1 %
11.		Sisteme avansate de securitate (lb. engleză)	0	15	2	13,3 %
12.		Sisteme de programe financiare (lb. engleză)	2	11	1	0,9 %
13.	Calculatoare și Tehnologia Informației - UNESCO	Tehnologia informației aplicată în aviație (lb. engleză)	5	5	0	0 %
14.		Control Avansat și Sisteme în Timp Real (lb. română)	1	12	3	25 %
15.		Sisteme Inteligente de Conducere (lb. română)	-	-	-	-
16.	Ingineria Sistemelor	Sisteme Complexe (lb. engleză)	2	2	1	50 %
17.		Automatică și Informatică Industrială (lb. română)	1	11	5	45 %
18.		Managementul și Protecția	4	27	3	9 %

		Informației (lb. română)				
19.		Prelucrări Complexe de Semnal în Aplicații Multimedia (lb. română)	3	15	0	0 %
20.		Service Engineering and Management (lb. engleză)	1	8	0	0 %
21.		Sisteme Informatică în Medicină (lb. română)	4	9	0	0 %
22.		Sisteme Informatică Integrate (lb. română)	1	4	1	25 %
23.		Sisteme Cyber-Fizice (lb. engleză)	-	-	-	-
24.		Robotică și Automatizări (lb. engleză)	-	-	-	-
25.	Inginerie și Management	Ingineria și Managementul Sistemelor de Afaceri (lb. română)	4	18	2	11 %

Tabel 5 Numărul absolvenților programelor de studii universitare de masterat în anul universitar 2021-2022 și înscriși la studii universitare de doctorat în anul universitar 2022-2023

Absolvenții ciclului de studii universitare de doctorat

Nr. crt.	Domeniul de studii universitare de doctorat	Numărul de absolvenți/ teze prezentate			Numărul absolvenților de doctorat care au devenit cadre didactice/ cercetători în cadrul facultății	Procentaj ¹
		UE	Non-UE	RO		
1.	Calculatoare și Tehnologia Informației	1	0	18	5	27,77%
2.	Ingineria Sistemelor	0	3	11	1	9,09%

Tabel 6 Numărul absolvenților de studii universitare de doctorat în anul universitar 2021-2022 și deveniți cadre didactice universitare în anul universitar 2022-2023

Cu ajutorul structurilor tehnico-administrative cu atribuții în sfera relațiilor internaționale, în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare au fost organizate, de Prodecanul responsabil

¹ Din numărul total de absolvenți

de Relații Internaționale, o serie de evenimente periodice, de informare cu privire la posibilitatea studenților de la toate cele trei cicluri de studii, în perioada 01.01.2022-31.12.2022, în format hibrid. Situația mobilităților internaționale din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare este următoarea:

Nr. crt.	Ciclul de studii	Domeniul de studii universitare	Programul de studii universitare de licență (limba de predare)	Studenți incoming ²	Studenți outgoing	Tipul mobilității pentru studenții outgoing	
						Mobilități de studiu	Mobilități de plasament
1.	Licență	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare (lb. română)	131	19	19	0
2.			Tehnologia Informației (lb. română)				
3.		Ingineria Sistemelor	Automatică și Informatică Aplicată (lb. română)		9	9	0
4.	Masterat	Calculatoare și Tehnologia Informației	Arhitecturi Avansate de Calculatoare (lb. română)	1	0	0	0
5.			Administrarea Bazelor de Date (lb. română)	2	0	0	0
6.			e-Guvernare (lb. română)	-	3	3	0
7.			Grafică, Multimedia și Realitate Virtuală (lb. română)	1	0	0	0
8.			Inteligență Artificială (lb. engleză)	10	1	1	0
9.			Ingineria Sistemelor Internet (lb. română)	1	1	1	0
10.			Management în Tehnologia Informației (lb. română)	5	0	0	0
11.			Securitatea Rețelelor Informatice Complexe (lb. română)	-	1	1	0
12.			Servicii Software Avansate (lb. română)	2	3	2	1
13.			Sisteme de Calcul Paralele și Distribuite (lb. engleză)	6	0	0	0

² La nivelul facultății per ciclu de studii universitare

14.			Sisteme avansate de securitate (lb. engleză)	8	0	0	0
15.			Sisteme de programe financiare (lb. engleză)	4	0	0	0
16.		Calculatoare și Tehnologia Informației - UNESCO	Tehnologia informației aplicată în aviație (lb. engleză)	1	0	0	0
17.	Masterat	Ingineria Sistemelor	Control Avansat și Sisteme în Timp Real (lb. română)	-	0	0	0
18.			Sisteme Inteligente de Conducere (lb. română)	-	0	0	0
19.			Sisteme Complexe (lb. engleză)	-	1	1	0
20.			Automatică și Informatică Industrială (lb. română)	-	0	0	0
21.			Managementul și Protecția Informației (lb. română)	-	0	0	0
22.			Prelucrări Complexe de Semnal în Aplicații Multimedia (lb. română)	-	0	0	0
23.			Service Engineering and Management (lb. engleză)	-	1	1	0
24.			Sisteme Informatică în Medicină (lb. română)	-	0	0	0
25.			Sisteme Informatică Integrate (lb. română)	-	0	0	0
26.			Sisteme Cyber-Fizice (lb. engleză)	-	0	0	0
27.			Robotică și Automatizări (lb. engleză)	1	0	0	0
28.		Inginerie și Management	Inginerie și Managementul Sistemelor de Afaceri (lb. română)	-	0	0	0
29.	Doctorat	Calculatoare și Tehnologia Informației	-	0	0	0	0
30.		Ingineria Sistemelor	-	0	0	0	0

Tabel 7 Participarea studenților în mobilități internaționale în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022

În ceea ce privește raportul dintre numărul de studenți și numărul de cadre didactice titulare în UPB care realizează activități didactice în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, situația este următoarea:

Nr. crt.	Domeniul de studii universitare de licență	Programul de studii universitare de licență (limba de predare)	Numărul de studenți	Numărul de cadre didactice	Raport
1.	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare (lb. română)	1998	175	11,41/1
2.		Tehnologia Informației (lb. română)	111	50	2,22/1
3.	Ingineria Sistemelor	Automatică și Informatică Aplicată (lb. română)	1175	88	13,35/1

Tabel 8 Raportul dintre numărul de studenți și numărul de cadre didactice titulare care realizează activități didactice la programele de studii de licență

Pentru ciclul de studii universitare de masterat, situația raportului dintre numărul de studenți și cadre didactice titulare care realizează activități didactice în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, situația este următoarea:

Nr. crt.	Domeniul de studii universitare de masterat	Programul de studii universitare de masterat (limba de predare)	Numărul de studenți	Numărul de cadre didactice	Raport
1.	Calculatoare și Tehnologia Informației	Arhitecturi Avansate de Calculatoare (lb. română)	25	13	1,92/1
2.		Administrarea Bazelor de Date (lb. română)	95	19	5,00/1
3.		e-Guvernare (lb. română)	90	19	4,73/1
4.		Grafică, Multimedia și Realitate Virtuală (lb. română)	101	20	5,05/1
5.		Inteligență Artificială (lb. engleză)	94	19	4,94/1
6.		Ingineria Sistemelor Internet (lb. română)	42	15	2,80/1
7.		Management în Tehnologia Informației (lb. română)	113	20	5,65/1
8.		Securitatea Rețelelor Informatic Complexes (lb. română)	58	16	6,62/1
9.		Servicii Software Avansate (lb. română)	139	20	6,95/1
10.		Sisteme de Calcul Paralele și Distribuie (lb. engleză)	56	16	3,50/1
11.		Sisteme avansate de securitate (lb. engleză)	70	16	4,37/1
12.		Sisteme de programe financiare (lb. engleză)	41	14	2,92/1
13.	Calculatoare și Tehnologia Informației - UNESCO	Tehnologia informației aplicată în aviație (lb. engleză)	34	19	1,79/1
14.	Ingineria Sistemelor	Control Avansat si Sisteme în Timp Real (lb. română)	32	12	2,66/1
15.		Sisteme Inteligente de Conducere (lb. română)	-	-	-
16.		Sisteme Complexes (lb. engleză)	-	-	-
17.		Automatică și Informatică Industrială (lb. română)	44	13	3,38/1
18.		Managementul și Protecția Informației (lb. română)	76	16	4,75/1

19.		Prelucrări Complexe de Semnal în Aplicații Multimedia (lb. română)	31	15	2,06/1
20.		Service Engineering and Management (lb. engleză)	23	15	1,53/1
21.		Sisteme Informatice în Medicină (lb. română)	36	14	2,57/1
22.		Sisteme Informatice Integrate (lb. română)	-	-	-
23.		Sisteme Cyber-Fizice (lb. engleză)	-	-	-
24.		Robotică și Automatizări (lb. engleză)	12	11	1,09/1
25.	Inginerie și Management	Ingineria și Managementul Sistemelor de Afaceri (lb. română)	54	12	4,50/1

Tabel 9 Raportul dintre numărul de studenți și numărul de cadre didactice titulare care realizează activități didactice la programele de studii de masterat

Colectivul cadrelor didactice alcătuit din Traian REBEDEA, Florin POP a pregătit studenții care au participat Concursul Internațional RCPC (Romanian Collegiate Programming Challenge) - etapa națională a concursului ICPC - International Collegiate Programming Contest, etapa de calificare pentru concursul SEERC. Echipa CodeBusters (studenți ai Facultății de Automatică și Calculatoare) a luat Medalie de Bronz și locul 6 pentru concursul SEERC. Componenta echipelor ACS:

- CodeBusters (Dicu Adrian-Emanuel, Lincă Nicolae-Robert, Seritan Luca - anul 3)
- Giocanul (Popescu Ioan, Popovici Robert Adrian, Gasan Carol Luca - anii 1, 2 și 3)

Colectivul cadrelor didactice alcătuit din Ștefan MOCANU, Mihai CRĂCIUNESCU, Diana BAICU, a pregătit echipa de studenți formată din Emanuel Ionescu (IS, An II, grupa 323AA), Matei Enache (IS, An II, grupa 323AA) și Mihaela Popescu-Ștefan (IS, An IV, grupa 341A1), care au participat la Concursul Internațional de Robotică Robotic Tournament 2022 (Rybnik, Polonia) și Concursul Internațional de Robotică Robochallenge 2022 (București, România). În urma competițiilor, s-au obținut premiile:

- Locul I la proba Line Follower, Robotic Tournament Rybnik
- Locul II la proba Line Follower, Robotic Tournament Rybnik
- Locul I la proba RoboDragRace, Robotic Tournament Rybnik
- Locul I la proba Line Follower, Robochallenge București
- Locul II la proba Line Follower, Robochallenge București
- Locul III la proba Line Follower, Robochallenge București

În decembrie 2022, Facultatea noastră împreună cu Universitatea Tehnică din Vinnytsia, au organizat a 29-a ediție a Concursului Internațional Universitar de Programare ACM faza pe Europa de Sud-Est (ICPC SEERC). ICPC este unul dintre cele mai importante concursuri de programare la nivel mondial. La ultima ediție a competiției, numărul echipelor participante din toată lumea s-a ridicat la peste 8000, acestea reprezentând 2000 de universități din 90 de țări. Faza regională ICPC SEERC a reunit 128 de echipe din 66 de universități din 8 țări din regiune, selecția studenților fiind făcută în urma mai multor concursuri locale. Competiția este organizată de 29 de ani de o echipă din Departamentul de Calculatoare condusă de Prof. Nicolae Tapus. Razvan Deaconescu a condus echipa software, Lorina Negreanu care a condus juriul și Alexandru Olteanu a condus echipa de organizare.



Colectivul cadrelor didactice alcătuit din Nicolae ȚĂPUȘ, Ștefan-Dan CIOCÎRLAN, Ștefan Mocanu (IS), Flavia OPREA, Cristian-Dumitru TRANCĂ, Mihai Crăciunescu, Diana Baicu a pregătit echipa de studenți care au participat la ediția 27 a concursului internațional de calculatoare pentru studenți HARD & SOFT Suceava 2022 (22-29 mai). În urma competițiilor studenții: Popescu Mihaela, Carmici Alexandru, Sturzu Cosmin, Darie Dragoș au obținut locul 4, iar Ana-Maria MIHNEA, George-Mădălin DOBRIȚĂ, Ioana-Teodora ISAR, Marius-Razvan PRICOP au obținut locul 5.

Colectivul de securitate cibernetică din cadrul facultății a pregătit echipele Ursu' Concursu' (Alexandru PLOSCARU Dragoș RĂDUȚ Costin Andrei VLAD Ștefan Octavian BOTEĂ) și Solo (Solo Nouman HAMDİ Yanis Geny Cong Khai NGUYEN Cyprien Leschi) la concursul de tip CTF (Capture the Flag) CTF USV organizat de Universitatea din Suceava (<https://ctf.usv.ro/>), în perioada 10-11 noiembrie 2023. În urma competiției, echipele au ocupat locurile 10-11.

Colectivul de securitate cibernetică din cadrul facultății a pregătit echipele de studenți ale facultății pentru participarea la concursul de securitate de tip CTF HackTheBox University CTF 2022 (<https://www.hackthebox.com/universities/university-ctf-2022>), în perioada 2-4 decembrie 2022. În urma competiției, echipele de studenți de la Universitatea POLITEHNICA din București s-au plasat în primele 25 de locuri (din 942 de universități).

Colectivul de securitate cibernetică din cadrul facultății a pregătit echipele de studenți ale facultății pentru participarea la concursul de securitate de tip CTF UNbreakable România 2022 (<https://unbreakable.ro/>), din 6-8 mai 2022 (individual) și 20-22 mai 2022 (pe echipe). În urma competiției, echipele de studenți de la Universitatea POLITEHNICA din București au plasat universitatea pe locul 2 la concursul pe echipe și locul 3 la concursul individual dintr-un total de 35 de universități (<https://unbreakable.ro/clasament>).

Colectivul cadrelor didactice alcătuit din Nicolae ȚĂPUȘ, Flavia OPREA, Răzvan DEACONESCU, Mihai Daniel CHIROIU, Traian REBEDEA, Daniel ROSNER, Alexandru VĂDUVA, Eduard STĂNILOIU a coordonat echipa de organizare a Olimpiadei de Informatică Aplicată AcadNet 2022, în parteneriat cu Ministerul Educației și cu Uniunea Profesorilor de Informatică din România, la nivelul național și internațional, destinată elevilor de liceu. Echipa a implicat studenți și doctoranzi UPB în elaborarea subiectelor, validarea rezultatelor și organizarea competiției. Comitetul de organizare, rezultatele și alte detalii sunt disponibile online: <https://acadnet.ro/ro/>.

În anul 2022, au fost continuate și extinse vizitele în licee pentru promovarea pasiunii pentru tehnologie, a carierelor în inginerie și a studenției la ACS-UPB, sub coordonarea colectivului de cadre didactice și studenți coordonat de Daniel ROSNER.

B. Cercetare științifică

În Facultatea de Automatică și Calculatoare își desfășoară activitatea următoarele 5 centre de cercetare:

- Centrul de Automatică, Conducerea Proceselor și Calculatoare (ACPC), președinte Dumitru POPESCU
- Centrul de Cercetare și Instruire în robotică, informatică industrială și Ingineria Materialelor (CIMR), președinte Theodor BORANGIU
- Centrul Național de Tehnologie Informației (CNTI), președinte Nicolae ȚĂPUȘ
- Centrul de Control Inteligent și Bioinginerie (CCIB), președinte Cătălin BUIU

- Centrul de Cercetare în Computing - Center for Research In Computing (CRC), președinte Emil SLUSANSCHI

În anul 2022 în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare s-au derulat 64 proiecte de cercetare având director/ responsabil de proiecte cadre didactice din Facultatea de Automatică și Calculatoare, după cum urmează:

Nr. crt.	Titlul proiectului	Nume director/ responsabil de proiect	Partener – inclusiv țara (dacă este cazul)	Tipul proiectului	Competiția
1.	Spacetime Vision – Towards Unsupervised Learning in the 4D World	Marius Dan LEORDEANU	-	Internațional	EEA & Norway Grants
2.	EELISA UNlocking Full innOvation capacity buiLDing and entrepreneurShip	Ciprian Dobre / Dana GHEORGHE	-	Internațional	EIT Digital
3.	European Engineering Learning Innovation and Science Alliance	Adina Magda FLOREA	Universidad POLITECNICA De Madrid	Internațional	Erasmus +
4.	Intelligence and Cybersecurity in Europe Joint Master	Adrian Razvan DEACONESCU	Groupe 3iL, Hennalux	Internațional	Erasmus +
5.	Future IT leaders for a multicultural, digital Europe	Andrei OLARU	institut national des sciences appliquees de lyon	Internațional	Erasmus +
6.	Open Science and Research Data Management Innovative and Distributed Training Programme	Ciprian Dobre / Dana GHEORGHE	TU Wien, College Dublin	Internațional	Erasmus +
7.	Education 4.0: Living Labs for the Students of the Future	Ciprian Dobre / Mihnea COSTOIU	NOVA Lisbon	Internațional	Erasmus +
8.	Master of Engineering in Internet of Things	Grigore STAMATESCU	UNIVERSITÄT SIEGEN	Internațional	Erasmus +
9.	Network of IoT Robo Clubs	Monica DRAGOICEA	-	Internațional	Erasmus +
10.	HALYomorpha halys IDentification: Innovative ICT tools for targeted	Dan POPESCU	-	Internațional	European Research Area Network

	monitoring and sustainable management of the brown marmorated stink bug and other pests				
11.	Provably Correct Networks	Costin RAICIU	-	Internațional	European Research Council (ERC)
12.	Collision Risk Estimation and Automated Mitigation	Catalin NEGRU	-	Internațional	European Space Agency
13.	Connecting the dots to unleash the innovation potential for digital transformation of the European agri-food sector	Ciprian DOBRE	-	Internațional	Food security, sustainable agriculture and forestry, marine/maritime/inland water research and the bioeconomy
14.	Using the Open Source Collaborative Model for the Development, Delivery and Curation of Digital Educational Content	Adrian Razvan DEACONESCU	University of Iceland	Internațional	Granturi SEE și Norvegiene
15.	Efficient Learning and Optimization Tools for Hyperspectral Imaging Systems	Ion NECOARA	-	Internațional	Granturi SEE și Norvegiene
16.	A network for dynamic WEearable Applications with pRivacy constraints	Dragos Stefan NICULESCU	-	Internațional	Food security, sustainable agriculture and forestry, marine/maritime/inland water research and the bioeconomy
17.	ALAMEDA - Bridging the Early Diagnosis and Treatment Gap of Brain Diseases via Smart, Connected, Proactive and Evidence-based Technological Interventions	Adina Magda FLOREA	-	Internațional	Leadership in enabling & industrial technologies (LEITs)

18.	A-Wear - A network for dynamic WEearable Applications with pRivacy constraints	Alina Nirvana POPESCU	-	Internațional	Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)
19.	Training Data-Driven Experts in Optimization	Ion NECOARA	-	Internațional	Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)
20.	Embedded learning and optimization for the next generation of smart industrial control systems	Ion NECOARA	-	Internațional	Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)
21.	Marketplace for technology transfer of R&I data, software and results	Ciprian Mihai DOBRE	University College Dublin, BEIA	Internațional	Proiecte EUREKA Traditional (Network), Eureka-Cluster, Eurostars
22.	EELISA INNOVation and COMmon REsearch strategy	Ciprian Dobre / Dana GHEORGHE	-	Internațional	Science with and for society
23.	A network for Gravitational Waves, Geophysics and Machine Learning	Ciprian TRUICA	European Gravitational Observatory	Internațional	Spreading excellence & widening participation
24.	European network for Web-centred linguistic data science	Ciprian TRUICA	-	Internațional	Spreading excellence & widening participation
25.	Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies	Ciprian TRUICA	-	Internațional	Spreading excellence & widening participation
26.	Multi3Generatio n: Multi-task, Multilingual, Multi-modal Language Generation	Costin Gabriel CHIRU	-	Internațional	Spreading excellence & widening participation
27.	Connecting Education and Research Communities for an Innovative Resource Aware Societye	Radu Ioan CIOBANU	-	Internațional	Spreading excellence & widening participation

28.	Consolidarea cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale	Mihnea MOISESCU	-	Național	Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
29.	OPTIMizarea rezultatelor cercetării aplicative a doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat – OPTIM Research	Florin POP / Horia IOVU	-	Național	Axa prioritară 6: Educație și competențe
30.	Oferte educaționale noi și flexibile în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic conforme cu cerințele pieței muncii în schimbare	Ioana FAGARASAN	UTCB, UTCN, UTI, UPT, UVT	Național	Axa prioritară 6: Educație și competențe
31.	National contribution to the development of the LCG computing grid for elementary particle physics	Nicolae TAPUS	Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi	Național	P5: Cercetare în domenii de interes strategic
32.	Cresterea capacitatii de cercetare a UPB in tehnologii Cloud si prelucrarea masiva de date	Nicolae TAPUS	-	Național	POC
33.	AWEAR Suport	Dragos Stefan NICULESCU	-	Național	Premierea participării la Horizon
34.	Detection and tracking of people for social robots and autonomous vehicles	Adina Magda FLOREA	-	Național	Proiect experimental demonstrativ (PED)
35.	The Virtual Pacient – An AI-based system for training in	Adina Magda FLOREA	-	Național	Proiect experimental demonstrativ (PED)

	cardiovascular diseases diagnostic and treatment				
36.	Graphomaly - software package for anomaly detection in graphs modeling financial transactions	Bogdan DUMITRESCU	-	Național	Proiect experimental demonstrativ (PED)
37.	modeling financial transactions"	Bogdan DUMITRESCU	TREMEND SOFTWARE CONSULTING SRL	Național	Proiect experimental demonstrativ (PED)
38.	Precise orbit positioning for a satellite using sensor fusion and model-based estimation techniques	Bogdan Dumitru CIUBOTARU	-	Național	Proiect experimental demonstrativ (PED)
39.	Smart Urban Water-Based on Community Participation Through Gamification	Costin Gabriel CHIRU	-	Național	Proiect experimental demonstrativ (PED)
40.	Documents in the Air	Dragos Stefan NICULESCU	-	Național	Proiect experimental demonstrativ (PED)
41.	Federated leARNinG for human moBility	Radu Ioan CIOBANU	-	Național	Proiect experimental demonstrativ (PED)
42.	Platform for Security Assessment of Smart Home Interconnected Applications	Razvan DEACONESCU	Facultatea de Matematică și Informatică	Național	Proiect experimental demonstrativ (PED)
43.	Asymmetric Dictionary Learning	Bogdan DUMITRESCU	-	Național	Proiecte de cercetare exploratorie (PCE)
44.	Smart buildings for the visually impaired - Platform for low-cost, rapid configuration and safe navigation in indoor spaces	Anca Andreea MORAR	-	Național	Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)
45.	AI Folk -- Resource Management for Distributed AI	Andrei OLARU	-	Național	Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)
46.	Structured Linear Algebra for Sustainable	Cristian RUSU	-	Național	Proiecte de cercetare pentru stimularea

	Machine Learning				tinerele echipe independente (TE)
47.	Reliable motion planning for nonlinear systems under uncertainties	Florin STOICAN	-	Național	Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerele echipe independente (TE)
48.	Secure cryptographic implementations in System-on-Chip platforms	Marios CHOUDARY	-	Național	Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerele echipe independente (TE)
49.	Automated Text Evaluation and Simplification	Mihai DASCALU	-	Național	Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerele echipe independente (TE)
50.	YGGDRASIL – Sistem Automat pentru Detectarea Timpurie a Vulnerabilităților Cibernete	Razvan RUGHINIS	-	Național	Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerele echipe independente (TE)
51.	Context-Aware Search and Discovery in Hypermedia-Driven Multi-Agent Environments	Alexandru SORICI	-	Național	Proiecte de cercetare postdoctorală (PD)
52.	Dynamic Causal Modelling-based approach applied to the decision-making process in computational psychiatry	Andrei POPESCU	-	Național	Proiecte de cercetare postdoctorală (PD)
53.	Dezvoltarea Capacitatii Institutionale a Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti	Ciprian Dobre / Tudor PRISECARU	-	Național	Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI
54.	Sistem informatic de transcriere în timp real a vorbirii în text pentru limba română și recunoașterea stărilor emoționale în apelurile de urgență 112	Florin POP	ATM, STS	Național	Soluții (SOL)
55.	Natural, accessible and ergonomic	Alexandru GRĂDINARU	-	Național	Transfer la operatorul economic (PTE)

	audio-haptic sensory substitution for the visually impaired				
56.	Integrated Platform for the Prevention of Hospital Acquired Infections	Alin MOLDOVEANU	-	Național	Transfer la operatorul economic (PTE)
57.	PhoVR – Phobias Immersive Therapy through Adaptive Virtual Reality and Biofeedback	Alin MOLDOVEANU	IPRINT 3D DESIGN & CONSULTING SRL	Național	Transfer la operatorul economic (PTE)
58.	Tratarea Imersiva a Fobiilor prin Realitate Virtuala Adaptiva si Biofeedback	Alin MOLDOVEANU	Universitatea din București	Național	Transfer la operatorul economic (PTE)
59.	Integrated system for the dynamic rating of high voltage electric power transmission lines based on the online monitoring of operating and environmental parameters	Dan POPESCU	-	Național	Transfer la operatorul economic (PTE)
60.	Integrated system for dynamic charging of high voltage electricity transmission lines based on on-line monitoring of operating and environmental parameters	Dan POPESCU	-	Național	Transfer la operatorul economic (PTE)
61.	Versatile and economically viable robotic platform for indoor navigation in cluttered	Florin STOICAN	-	Național	Transfer la operatorul economic (PTE)

	environments with obstacles				
62.	Maintaining health and active aging through serious games and artificial intelligence	Irina MOCANU	-	Național	Transfer la operatorul economic (PTE)
63.	Secure chAnnel Between iO and Trusted prOcessing unit: intel software guaRd Extension	Mihai CHIROIU	CERTSIGN SA	Național	Transfer la operatorul economic (PTE)

Tabel 10 Proiectele de cercetare coordonate de cadre didactice din UPB

În anul 2022 în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare s-au derulat 2 proiecte având alt obiectiv decât cel de cercetare (POCU), având director/ responsabil de proiecte cadre didactice din Facultatea de Automatică și Calculatoare, după cum urmează:

Nr. crt.	Titlul proiectului	Nume director/ responsabil de proiect	Partener – inclusiv țara (dacă este cazul)	Tipul proiectului	Competiția
1.	Start în carieră prin master didactic	Mihai Caramihai / Theodora CHICIOREANU	-	Național	Axa prioritară 6: Educație și competențe
2.	Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale	Ioana FAGARASAN	UTCB, UTCN, UDJG, USMS, UOR	Național	Axa prioritară 6: Educație și competențe

În anul 2022, în Facultatea de Automatică și Calculatoare s-au desfășurat 21 sesiuni de comunicări științifice studențești. Numărul studenților care au participat este:

Nr. crt.	Ciclu de studii	Denumire secție	Domeniu de studii universitare	Programul de studii universitare	Număr studenți înscriși	Număr studenți participanți
1.	Licență	Arhitecturi Hard & Soft	Ingineria Sistemelor	Automatică și Informatică Aplicată	24	21
2.		Interfețe multimedia evaluate în aplicații informatice	Ingineria Sistemelor	Automatică și Informatică Aplicată	19	17
3.		Automatizări și Sisteme de Conducere Avansată	Ingineria Sistemelor	Automatică și Informatică Aplicată	20	17

4.		Arhitecturi avansate de calculatoare	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare / Tehnologia Informației	20	20
5.		Arhitectura sistemelor de calcul	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare / Tehnologia Informației	22	22
6.		Platforme și aplicații distribuite	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare / Tehnologia Informației	24	15
7.		Aplicații și Sisteme Cloud/Fog/Edge	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare / Tehnologia Informației	23	23
8.		Inteligență Artificială	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare / Tehnologia Informației	21	17
9.		Grafică, Realitate virtuală, Realitate augmentată și Prelucrarea imaginilor	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare / Tehnologia Informației	43	16
10.		Robotică, electronică aplicată și automatizarea proceselor	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare / Tehnologia Informației	23	15
11.		Aplicații cu baze de date	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare / Tehnologia Informației	27	27
12.		Platforme avansate pentru baze de date	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare / Tehnologia Informației	17	17
13.		Prelucrări complexe de date	Ingineria Sistemelor		22	18
14.		Sisteme Distribuite	Calculatoare și Tehnologia Informației		23	23
15.		Servicii și aplicații în sisteme distribuite pe scara largă	Calculatoare și Tehnologia Informației		27	22
16.	Master	Jocuri video	Calculatoare și Tehnologia Informației		44	17
17.		Sisteme și aplicații sigure	Calculatoare și Tehnologia Informației		16	15
18.		Sisteme Software	Calculatoare și Tehnologia Informației		16	15
19.		Metode și tehnici avansate în sisteme de baze de date	Calculatoare și Tehnologia Informației		19	19
20.		Data mining și aplicații	Calculatoare și Tehnologia Informației		19	23

21.		Aplicații avansate de analiză a datelor	Calculatoare și Tehnologia Informației	21	23
-----	--	---	---	----	----

Tabel 11 Prezentarea numărului de studenți, de la toate ciclurile de studiu, care au participat la sesiunile de comunicări științifice organizate în UPB

Și în anul 2022 s-a urmărit integrarea studenților de la toate cele trei cicluri de studii universitare în cercetarea științifică. Oficial conform Ghidurilor din competiții (cel puțin cele naționale), activitatea de cercetare nu poate fi oficial renumerată în cazul studenților la Licență – motiv pentru care nu avem o estimare oficială a numărului acestora.

Studenții la Masterat și Doctorat au fost integrați în activitatea de cercetare. Prezentăm mai jos o situație exemplu privind studenții participanți în proiecte (studenții doctoranzi angajați ca Asistenți implicit sunt și angajați ai UPB și nu sunt incluși ca studenți ci membri cercetători):

Domeniul / Programul de Master	Nr. studenți	Exemple de proiecte în care sunt prinși
Domeniul Ingineria Sistemelor, Program sisteme complexe	5	Structured Linear Algebra for Sustainable Machine Learning, Training Data-Driven Experts in Optimization, Versatile and economically viable robotic platform for indoor navigation in cluttered environments with obstacles, Automatic visual localization used for coordinating a group of drones
Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, Program Servicii software avansate	8	Smart Urban Water-Based on Community Participation Through Gamification, Dezvoltarea Capacității Institutionale a Universității POLITEHNICA din București
Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, Program Eguv	1	Dezvoltarea Capacității Institutionale a Universității POLITEHNICA din București
Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, Program Sisteme avansate de securitate	1	Secure cryptographic implementations in System-on-Chip platforms
Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, Program Grafică, multimedia și realitate virtuală	2	PhoVR Phobias Immersive Therapy through Adaptive Virtual Reality and Biofeedback, Innovative Strategies for bioactive/antibacterial advanced prostheses
Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, Program Inteligență artificială	1	Secure channel Between IoT and Trusted processing unit: intel software guard Extension
Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, Program Administrarea și ingineria afacerilor	1	iRoute - Integrated Analytical Software Platform for Planning, Optimizing and Monitoring Logistics

Domeniul de Doctorat	Nr. studenti	Exemple de proiecte in care sunt prinsi
Domeniul Ingineria Sistemelor	3	Structured Linear Algebra for Sustainable Machine Learning, Training Data-Driven Experts in Optimization, Versatile and economically viable robotic platform for indoor navigation in cluttered environments with obstacles, Automatic visual localization used for coordinating a group of drones
Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației,	16	Smart Urban Water-Based on Community Participation Through Gamification, Dezvoltarea Capacitatii Institutionale a Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti, A network for dynamic WEearable Applications with pRivacy constraints, Bioactive, biodegradable and bactericide coatings electrochemically designed on nanostructured titanium based implants, etc.

În anul 2022, niciun cadru didactic din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare nu a participat la un stagiul de mobilitate, respectiv niciun cadru didactic internațional nu a susținut activități didactice în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. Nu a venit nici un profesor în vizita la noi, conform evidentelor pe care le-am primit atât de la biroul Erasmus, cât și de la DRI.

Facultatea a organizat diverse activități cu participare națională/ internațională - cursuri de vară, manifestări, conferințe și sesiunilor științifice, după cum urmează:

- Facultatea coordonează centrul International Center of Excellence in Artificial Intelligence @UPB, și a organizat în Iunie 2022 primul Workshop and Exhibition of Software and Hardware Products, având ca tematică “The Human Dimension of Artificial Intelligence” (https://aiexcellence.upb.ro/workshop_ai_human/).
- În Martie 2022, Facultatea a organizat un Seminar pe tema Integrating Assistive Robots in a Multicultural and Multigenerational Society (<https://fit-europe.eu/seminars/seminar4.html>).
- Facultatea de Automatica si Calculatoare si Centrul de Cercetare CIMR au organizat în perioada 22-23 septembrie 2022 cel de al 12lea Workshop International "Service Oriented, Holonic and Multi-Agent Manufacturing Systems for Industry of the Future – SOHOMA'22", la care au participat cu lucrari cercetatori din 12 tari, <https://www.sohoma22.cloud.upb.ro/>.
- În Octombrie 2022, Facultatea a organizat vizita și prezentarea centrului International Centre of Excellence in Artificial Intelligence at University Polytechnic of Bucharest of the NATO officials. Participanți: NATO ACT: Bgen Didier Polomé; NATO HQ/DIANA Transition team: Mrs. Francesca Tortorella; NCIA CTO : Mr. Antonio Calderon.
- În Decembrie 2022, Facultatea a organizat un Workshop bilateral între Centrul AI și OsloMet – Oslo Metropolitan University, Department of Computer Science, sub patronajul ambasadei României în Regatul Norvegiei.
- Școala Doctorală de Automatică și Calculatoare a organizat în Iunie 2022 primul Doctoral School Symposium (<http://doctorat.acs.pub.ro/en/ds-symposium/>). Cu această ocazie, au fost decernate premiile școlii doctorale “Studio et opere excellens” pentru cea mai bună teză de doctorat pe domeniile Calculatoare și Tehnologia Informațiilor și Ingineria Sistemelor:

- Domeniul Ingineria Sistemelor: Andra-Elena Băltoiu, Titlul teză: Adaptive Strategies for Separable Dictionary Learning and Applications to Anomaly Detection, Coordonator: Prof.dr.ing. Bogdan Dumitrescu
- Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației: Maria-Dorinela Dascălu (Sîrbu), Titlu teză: Assessing Writing and Student Performance using Natural Language Processing and a Dialogical Framing, Coordonator: Prof.dr.ing. Ștefan Trăușan-Matu.
- În anul 2022, în cadrul Departamentului Automatică și Informatică Industrială au fost organizate 3 ediții din seria AII Industry Meetings (16 martie, 13 aprilie și 23 noiembrie 2022) în care au fost implicați studenți de la Ingineria Sistemelor, profesori și actori importanți din industria IT, atât din domeniul automatizării, cât și din cel al dezvoltării de software.
- Pe 17 Noiembrie 2022 s-a desfășurat Seminarul Departamentului AII, în care a fost abordată tematica « Tehnici de învățare automată, modele și servicii pentru orașe inteligente și eficiență energetică ».
- Sesiune invitată: “Intelligent data processing from sensors in control and decision support systems (SENSYS’22)” la MED 2022: 30th Mediterranean Conference on Control and Automation, Atena, Grecia, 28 iunie-1 iulie 2022 (Dan Popescu, Loretta Ichim, Corneliu Lazar);
- Sesiune invitată: “Complex data processing for monitoring, diagnosis, and control” la 26th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC) October 19 - 21, 2022, Sinaia, Romania (Dan Popescu, Loretta Ichim);
- Număr special revista Sensors: “Image Processing and Pattern Recognition Based on Deep Learning” (Dan Popescu, Loretta Ichim).
- Pe data de 27 octombrie 2022, în cadrul facultății a fost organizat workshopul OpenEducationHub (<https://open-education-hub.github.io/docs/events/ml>) pentru dezvoltarea de materiale educaționale în format deschis (OER - Open Educational Resources). Evenimentul este parte din proiectul OpenEdu (21-COP-0016), finanțat de ANPCDEFI prin intermediul granturilor SEE (<https://www.eeagrants.ro/>), ca parte din Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor 2017-2024 (<https://www.eea4edu.ro/programul-de-educatie-burse-ucenicie-si-antreprenoriatul-tinerilor-esayep-cel-mai-extins-program-dedicat-educatiei-romanesti-din-cadrul-granturilor-spatiului-economic-european-see-va-fi-implem/>). La workshop au participat 40 de cercetători, cadre didactice, colaboratori și profesioniști în domeniul educației și tehnologiei informației.
- Pe data de 9 iunie 2022, împreună cu Universitatea din București, facultatea a organizat workshopul Security Assessment of Interconnected Devices (<https://github.com/unibuc-cs/river/wiki/Talks,-papers,-events>). Workshopul este parte a proiectului SASHA, un proiect de cercetare finanțat prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin grantul UEFISCDI 401PED/2020 cod PN-III-P2-2.1-PED-2019-5392 în perioada 10/2020-09/2022.

În anul 2022 au fost organizate o serie de Școli de Vară în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, pe subiecte de extremă actualitate:

Școala de vara (nume)	Perioada desfășurare	Locație	Organizata in parteneriat cu (daca este cazul)	Cui se adresează	Coordonator
--------------------------	-------------------------	---------	--	------------------	-------------

A 16-a ediție a școlii de vară 3DPub	28 Iunie - 13 August 2022	Bucuresti, UPB-FAC	-	Studenți, Masteranzi, Doctoranzi	Alin Moldoveanu, Alexandru Gradinaru, Victor Asavei
Școala de vară ML@AIMAS 2022	5 Iulie - 1 August 2022	Bucuresti, UPB-FAC	-	Studenți, Masteranzi, Doctoranzi	Adina-Magda Florea
Security Summer of School (9th edition)	27 iunie - 1 august 2022	Bucuresti, UPB-FAC	-	Studenți, Masteranzi, Doctoranzi	Răzvan Deaconescu
Unikraft Summer of Code (2nd edition)	August 29 – 9 Septembrie 2021	Bucuresti, UPB-FAC	Unikraft	Studenți, Masteranzi, Doctoranzi	Răzvan Deaconescu
MobyLAB Summer School	26 iulie - 20 August 2022	Bucuresti, UPB-FAC	-	Studenți, Masteranzi, Doctoranzi	Radu-Ioan Ciobanu Ciprian Dobre
Școala de vară de programare funcțională	19-21 Septembrie 2022	Bucuresti, UPB-FAC	-	Studenți, Masteranzi, Doctoranzi	Matei Popovici
ACS IXIA CTF 2022	10-11 aprilie 2022	Bucuresti, UPB-FAC	Keysight	Studenți, Masteranzi, Doctoranzi	Răzvan Deaconescu
Keysight (Ixia) Day 2022 și 3 workshopuri pe teme: 5G, virtualizare, securitate	3 martie 2022	Bucuresti, UPB-FAC	Keysight	Studenți, Masteranzi, Doctoranzi	Răzvan Deaconescu
Unikraft Hackathons	periodice	Bucuresti, UPB-FAC	Unikraft	Studenți, Masteranzi, Doctoranzi	Răzvan Deaconescu
Hacktoberfest 2022	8 octombrie 2022	Bucuresti, UPB-FAC	-	Studenți, Masteranzi, Doctoranzi	Răzvan Deaconescu
Unikraft la Lyon (Franța)	14-15 mai 2022	Bucuresti, UPB-FAC	Unikraft	Studenți, Masteranzi, Doctoranzi	Răzvan Deaconescu
Hackathonul Unikraft la Aachen (Germania)	25-26 iunie 2022	Bucuresti, UPB-FAC	Unikraft	Studenți, Masteranzi, Doctoranzi	Răzvan Deaconescu
Hackathonul Unikraft la Munchen (Germania)	22-23 octombrie 2022	Bucuresti, UPB-FAC	Unikraft	Studenți, Masteranzi, Doctoranzi	Răzvan Deaconescu
Hackathonul SO	7.05.2022 și 10.12.2022	Bucuresti, UPB-FAC	-	Studenți, Masteranzi, Doctoranzi	Răzvan Deaconescu

C. Baza materială

Dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea didactică și de cercetare s-a realizat prin utilizarea unor surse de finanțare precum parteneriate cu companii. În îmbunătățirea bazei materiale s-a avut în vedere planul strategic de dezvoltare al facultății. Dintre parteneriate, amintim:

Laboratoare modernizate în anul 2022:

- A fost lansat laboratorul Honeywell din Precis (sala 505)
- A fost lansat laboratorul Renault din Precis (sala 503)
- Laboratorul IRA a fost actualizat cu tehnologie Honeywell (sala ED118)
- Laboratorul de Monitorizarea și Conducerea Proceselor Energetice a fost actualizat cu tehnologia AVEVA System Platform (Sala ED113)
- Renovarea Laboratorului Fitbit EG302
- Renovarea Laboratorului EG405

Acorduri cu companii încheiate în anul 2022:

- A fost încheiat acord de colaborare cu London Stock Exchange
- A fost încheiat acord de colaborare cu Vodafone
- A fost încheiat acord de colaborare cu Renault
- A fost încheiat acord de colaborare cu Kappa London
- A fost încheiat acord de colaborare cu Unicredit Bank
- A fost încheiat acord de colaborare cu Siemens
- A fost încheiat acord de colaborare cu Schwartz
- A fost încheiat acord de colaborare cu NXP Semiconductors
- A fost încheiat acord de colaborare cu Inventikus
- A fost încheiat acord de colaborare cu Imedia
- A fost încheiat acord de colaborare cu Huawei
- A fost încheiat acord de colaborare cu Codecool
- A fost încheiat acord de colaborare cu Adobe
- A fost încheiat acord de colaborare cu BEIA
- A fost încheiat acord de colaborare cu ASTI Automation
- A fost încheiat acord de colaborare cu TUV Austria Romania
- Realizarea unui parteneriat cu CrowdStrike
- Realizarea unui parteneriat cu BitDefender
- Realizarea unui parteneriat cu RISE - Romanian InSpace Engineering SRL
- Realizarea unui parteneriat cu Pentest-Tools
- Reînnoirea parteneriatului cu Keysight IXIA

CAPITOLUL 2 Managementul calității în Facultatea de Automatică și Calculatoare

În prezent, în Facultatea de Automatică și Calculatoare funcționează următoarele structuri axate pe dezvoltarea unei culturi a calității:

- Consiliul Facultății de Automatică și Calculatoare
- Consiliul Departamentului de Calculatoare
- Consiliul Departamentului de Automatică și Ingineria Sistemelor
- Consiliul Departamentului de Automatică și Informatică Industrială
- Biroul Executiv al Consiliului Facultății
- Comisia de Asigurare a Calității
- Consiliul Scolii Doctorale

Biroul Executiv al Facultății:

- Prof. dr. ing. Mihnea Alexandru Moisescu (Decan)
- Prof. dr. ing. Ioana Făgărășanu (Prodecan cu probleme de învățământ de licență)
- Prof. dr. ing. Alin Moldoveanu (Prodecan cu probleme de învățământ de master)
- Prof. dr. ing. Florin Rădulescu (Prodecan cu resurse umane și probleme studențești)
- Prof. dr. ing. Ciprian Dobre (Prodecan cu probleme de cercetare științifică și calitate)
- Prof. dr. ing. Răzvan Rughiniș (Prodecan cu probleme de informatizare și imagine)
- Conf. dr. ing. Ioan Ștefan Sacală (Prodecan cu relații internaționale)
- Prof. dr. ing. Florin Pop (Directorul Școlii Doctorale)
- Președintele Ligii Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (invitat permanent)

Consiliul Facultății

- Prof. dr. ing. MOISESCU Mihnea Alexandru (Decan)
- Prof.dr.ing FLOREA Adina (Prorector)
- Prof.dr.ing. FĂGĂRAȘAN Ioana (Prodecan)
- Prof.dr.ing MOLDOVEANU Alin (Prodecan)
- Prof.dr.ing DOBRE Ciprian (Prodecan)
- Prof.dr.ing. SACALĂ Ioan (Prodecan)
- Prof.dr.ing RUGHINIȘ Răzvan (Prodecan)
- Prof.dr.ing ȚĂPUȘ Nicolae (Director Institut Cercetare PRECIS)
- Prof.dr.ing POP Florin (Directorul Școlii Doctorale ACS)
- Prof.dr.ing TRĂUȘAN-MATU Ștefan
- Conf.dr.ing DEACONESCU Răzvan
- Conf.dr.ing CARABAȘ Mihai
- Prof.dr.ing MOCANU Mariana
- Conf.dr.ing ROSNER Daniel
- Conf.dr.ing REBEDEA Traian
- Prof.dr.ing DASCĂLU Mihai
- S.L.dr.ing POSEA Vlad
- Conf.dr.ing. MOISESCU Mihnea
- Prof.dr.ing. IONIȚĂ Anca Daniela
- Prof.dr.ing. SARU Daniela
- S.L.dr.ing. PIETRARU Radu

- Conf.dr.ing. STAMATESCU Grigore
 - Conf.dr.ing. MOCANU Ștefan
 - Prof.dr.ing. OARĂ Cristian
 - Prof.dr.ing. LUPU Ciprian
 - Prof.dr.ing. STOICAN Florin
 - Conf.dr.ing. UDREA Andreea
 - Prof.dr.ing. DUMITRESCU Bogdan
 - Prof.dr.ing. DRĂGOICEA Monica
 - Conf. dr. ing. BALAN Adriana (Facultatea de Științe Aplicate)
 - S.I. dr. ing. NEGUȚU Constantin (Facultatea de Științe Aplicate)
- Studenti: APOSTOL Vasile-Alexandru, CELEAPCĂ Tiberiu-Mihai, DIMA Cosmin Valentin, DRUMEȘI Ion-Răzvan, DUȚULESCU Andreea-Nicoleta, IUGA Bogdan-Andrei, LUCA Andrei, MIRCIA Gabriela-Camelia, NECULAI Mirela, ROȘU Costin-Bogdan, SURDOIU Elena-Cezara

1. Comisia pentru management, reglementare, strategie și promovarea imaginii facultății

Atribuții:
1. Defineste misiune si obiectivele strategice ale Facultatii 2. Elaborează planul strategic pe termen scurt mediu si lung și planul operațional al Facultății de Automatică și Calculatoare 3. Corelează strategia de dezvoltare a facultății cu necesitățile mediului socio-economic. 4. Propune si analizeaza structurile facultății (departamente, centre de cercetare, centre de formare continuă, laboratoare, etc.); 5. Corelează planurile de învățământ de licență si de master 6. Elaborează direcții de dezvoltare a facultății 7. Elaborează strategia facultății privind resursa umana, încadrarea și promovarea personalului didactic. 8. Colaborează cu directorii de departament și cu personalul academic pentru a asigura orientare în carieră, mentorat și suport pentru atingerea nivelului optim de performanță în cariera didactica. 9. Propune acordarea titlurilor onorifice; 10. Stabilește contacte cu conducerea liceelor pentru mediatizarea facultății; 11. Elaborează planul de promovare a imaginii facultății 12. Contribuie la elaborarea raportului anual de activitate
Membrii
Prof. dr. ing. Mihnea Alexandru Moisescu (președinte) Prof. dr. ing. Florin Pop Prof. dr. ing. Ciprian Dobre Prof. dr. ing. Monica Dragoicea Prof. dr. ing. Alin Moldoveanu Prof.dr.ing.Ioana Fagarasan Prof. dr.ing. Daniela Saru Prof.dr.ing. Mariana Mocanu Conf. dr. ing. Andreea Udrea Sl. dr. ing. Daniel Rosner Dima Cosmin

Surdoiu Cezara

2. Comisia pentru activitate didactică de licență

Atribuții:	
1.	Coordonează împreună cu directorii de departament elaborarea de noi planuri de învățământ și actualizarea planurilor de învățământ existente,
2.	Analizează corelarea programelor analitice și propune introducerea/ eliminarea de discipline în consens cu conceptele fundamentale și dezvoltările tehnologice, precum și cu strategia facultății;
3.	Coordonează propunerile de autorizare și acreditare pentru programele de studii de licență în colaborare cu directorii de departament și cu personalul academic, în conformitate cu normele ARACIS;
4.	Susține activități suport de formare pentru dezvoltarea competenței pedagogice (design curricular, sisteme de management al învățării, resurse de învățare).
5.	Analizează necesarul de resurse materiale pentru a sprijini activitatea didactică de licență.
6.	Monitorizează activitatea de instruire și de verificare a pregătirii studenților;
7.	Analizează conținutul, metodică și eficiența procesului instructiv, precum și acoperirea cu materiale didactice a disciplinelor;
8.	Susține activitatea de elaborare a orarului facultății pentru programele de studii de licență;
9.	Coordonează în colaborare cu directorii de departament organizarea și desfășurarea examenelor de diplomă;
10.	Coordonează practica studenților și asigură cadrul adecvat de pregătire în concordanță cu planurile de învățământ ale specializărilor și cerințele pieței muncii. Coordonează relația cu partenerii de practică;
11.	Propune și analizează modul de desfășurare al examenului de admitere pentru ciclul de licență;
12.	Elaborează cadrul procedural la nivelul Facultății pentru conținutul și analiza feedback-ului în procesul de învățământ al ciclului de licență;
13.	Monitorizează rezultatele evaluării performanțelor didactice și propune soluții ameliorative la nivel individual sau de departament.
14.	Contribuie la elaborarea raportului anual de activitate
Membrii	
Prof. Ioana Făgărășan (președinte)	
Conf. Andreea Udrea	
Prof. Anca Daniela Ionita	
Răzvan Deaconescu	
S. L. dr. Constantin Negutu	
Prof. Ciprian Dobre	
Prof. Mariana Mocanu	
Prof. Emil Slusanschi	
Prof. Cristian Oara	
Apostol Alexandru	
Mircia Camelia	

3. Comisia pentru activitate didactică de master

Atribuții:

1. Elaborează, împreună cu decanul, directorii de departament, responsabilii de masterat și prorectorul responsabil de masterat, strategia de dezvoltare a programelor de masterat ale facultății.
2. Coordonează (împreună cu dir. de dep. și responsabilii de master) planurile de învățământ pentru masterat (actualizarea planurilor existente și planuri noi de învățământ);
3. Analizează corelarea programelor analitice și propune introducerea/ eliminarea de discipline în consens cu conceptele fundamentale și dezvoltările tehnologice, precum și cu strategia facultății;
4. Coordonează propunerile de autorizare și acreditare pentru programele de studii de master în colaborare cu directorii de departament și cu personalul academic, în conformitate cu normele ARACIS;
5. Propune și analizează modul de desfășurare al examenului de admitere pentru ciclul de master;
6. Analizează conținutul, metodică și eficiența procesului instructiv, precum și acoperirea cu materiale didactice a disciplinelor;
7. Monitorizează activitatea de instruire și de verificare a pregătirii studenților;
8. Coordonează activitatea de cercetare științifică studentească în concordanță cu planurile de învățământ ale specializărilor și cerințele pieței muncii
9. Coordonează activitatea de practică studentească în concordanță cu planurile de învățământ ale specializărilor și cerințele pieței muncii
10. Susține activități suport de formare pentru dezvoltarea competenței pedagogice (design curricular, sisteme de management al învățării, resurse de învățare).
11. Coordonează în colaborare cu dir. de dep. organizarea și desfășurarea examenelor de disertație;
12. Analizează necesarul de resurse materiale pentru a sprijini activitatea didactică de master.
13. Susține activitatea de elaborare a orarului facultății pentru programele de studii de master;
14. Elaborează cadrul procedural la nivelul Facultății pentru conținutul și analiza feedback-ului în procesul de învățământ al ciclului de master;
15. Monitorizează rezultatele evaluării performanțelor didactice și propune soluții ameliorative la nivel individual sau de departament.
16. Contribuie la elaborarea raportului anual de activitate

Membrii

Prof. dr. ing. Alin Moldoveanu (președinte)
 Prof. dr. ing. Alin Moldoveanu
 Prof.dr.ing. Anca Daniela Ionita
 Conf. dr. ing. Anca Morar
 Conf.dr.ing. Victor Asavei
 Prof. dr. ing. Florin Pop
 Roșu Costin
 Surdoiu Cezara

4. Comisia pentru cercetare științifică inovare și relația cu mediul de afaceri

Atribuții:

1. Coordonează planul privind cercetarea științifică în Facultatea de Automatică și Calculatoare și definește domenii prioritare de cercetare științifică;
2. Coordonează și realizează legăturile cu organisme, instituții, companii și obiective industriale interne și externe în scopul colaborărilor științifice și în concordanță cu planul de cercetare științifică;
3. Corelează activitățile de cercetare științifică organizate în cadrul ciclurilor de master și de doctorat cu activitățile prevăzute în planul de cercetare științifică în Facultatea de Automatică și Calculatoare;
4. Colaborează cu directorii de departament și cu personalul academic pentru a asigura orientare în carieră, mentorat și suport pentru atingerea nivelului optim de performanță în cariera de cercetare.
5. Monitorizează rezultatele evaluării performanțelor de cercetare și propune soluții ameliorative la nivel individual sau de departament.
6. Susține activități de familiarizare cu activitatea de cercetare pentru cadre didactice și cercetătorii debutanți.
7. Monitorizează activitățile în proiectele de cercetare derulate de Facultatea de Automatică și Calculatoare;
8. Urmărește și coordonează agenda privind calitatea evenimentelor derulate sub egida Facultății de Automatică și Calculatoare, cu implementare în desfășurarea manifestărilor și evenimentelor științifice interne și internaționale;
9. Urmărește activitatea de documentare științifică și implementarea programelor CDI în Facultatea de Automatică și Calculatoare;
10. Coordonează activitatea de organizare a Sesiunii Științifice Studentești – A&C și desfășurarea cercurilor științifice studentești.
11. Coordonează cadrul privind valorificarea Proprietății Intelectuale a rezultatelor de cercetare și raportul anual de valorificare / comercializare a rezultatelor CDI.
12. Contribuie la elaborarea raportului anual de activitate

Membrii

Prof.dr.ing. Ciprian Dobre (președinte)
 Prof. dr. ing. Florin Pop
 Conf. dr. ing. Grigore Stamatescu
 "Prof.dr.ing. Bogdan Dumitrescu
 Prof. dr. ing. Alin Moldoveanu"
 Conf.dr.ing. Traian Rebedea
 Conf.dr.ing. Ioan Sacala
 Prof. dr. ing. Alin Moldoveanu
 Duțulescu Andreea
 Celeapcă Tiberiu

5. Comisia pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic și alumni

Atribuții:

1. Elaborează planul anual privind necesitățile de informatizare în Facultatea de Automatică și Calculatoare;
2. Coordonează dezvoltarea, organizarea și funcționarea infrastructurii informatice la nivelul Facultății de Automatică și Calculatoare;
3. Asigură operarea de date la nivelul Facultății.

4. Coordoneaza activitatea de informatizare a procesului de învățământ.
5. Coordoneaza relatiile cu mediul socio economic intern si comunitatea alumni
6. Contribuie la elaborarea raportului anual de activitate

Membrii

Prof.univ.dr.ing. Răzvan Rughiniș (președinte)
 Ș.l. dr. ing. Radu Pietraru
 Conf. dr. ing. Ștefan Mocanu
 Sl. dr. ing. Daniel Rosner
 Sl. Dr.ing. Vlad Posea
 Conf.dr.ing. Răzvan Deaconescu
 Luca Andrei
 Neculai Mirela

6. Comisia de relații internaționale

Atribuții:

1. Definește direcțiile si elaborează planul de colaborarea științifică internațională
2. Coordonează colaborarea științifică internațională;
3. Coordonează schimburile internaționale de studenți si cadre didactice,
4. Coordonează programe bilaterale
5. Promovează imaginea facultății pe plan extern;
6. Participa la reprezentarea Facultății de Automatică și Calculatoare în discuțiile cu organizații internaționale
7. Coordonează mobilitatea studenților în programele ERASMUS;
8. Stabilește relații de colaborare pentru mobilități studențești
9. Elaboreaza procedurile de asigură asistență privind modul de obținere a burselor ERASMUS de către studenți și de redactare a actelor necesare deplasării în străinătate.
10. Coordoneaza activitatea comisiilor de selectie a studentilor si echivalare a studiilor
11. Contribuie la elaborarea raportului anual de activitate

Membrii

Conf. dr. ing. Ioan Ștefan Sacală (președinte)
 Conf. dr. ing. Grigore Stamatescu
 Prof. Monica Dragoicea
 Prof. Ciprian Dobre
 Prof. dr. ing. Florin Pop
 Burtea Cătălin
 Iuga Bogdan

7. Comisia de etica si asigurare a calității

Atribuții:

1. Elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității si gestionarea riscurilor
2. Realizează analize de nevoi, actualizează catalogul de cursuri de dezvoltare si formare profesionala, dezvoltă programe de formare, gestionează intern programe de formare, organizează activități de formare profesională continuă și evaluează impactul acestora.
3. Contribuie la realizarea planului de dezvoltare a carierei și colaborează cu conducerea departamentelor pentru a recomanda activități de formare.

4. Informează comunitatea cu privire la oportunitățile de formare și dezvoltare.
5. Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în facultate;
6. Elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației;
7. Colaborează cu departamentele de calitate ale universității, potrivit legii.
8. Gestionează activitățile comisiei de asigurare a calității la nivelul facultății.
9. Gestionează activitățile comisiei de etică a facultății care:
 - Primește sesizări și reclamații privind situațiile care intră sub incidența Codului de etică;
 - Organizează investigații în scopul culegerii de date privitoare la cazurile care fac subiectul sesizării;
 - După efectuarea investigațiilor, ia decizii și emite un raport de caz;
 - Comunică raportul de caz conducerii facultății și propune eventuale recomandări sau sancțiuni
10. Contribuie la elaborarea raportului anual de activitate

Membrii

Prof.univ.dr.ing. Ciprian Dobre (președinte)
 Prof. dr. ing. Florin Pop
 Conf. dr. ing. Ștefan Mocanu
 Prof.dr.ing. Bogdan Dumitrescu
 Prof.dr.ing. Ștefan Trăușan-Matu
 Prof.dr.ing. Ioana Fagarasan
 Prof.dr.ing. Mihai Dascalu
 Prof. dr.ing. Decebal Popescu
 Prof.dr.ing. Mariana Mocanu
 As.drd.ing. Dorinel Filip
 Neculai Mirela
 Răzvan Drumeși

Comisia de Evaluare și Asigurarea a Calității la nivel de facultate (CEAC-F)

Nr.crt	Prenume NUME	Funcție	Departament	Membru RNE³
1.	Prof.dr.ing. Ciprian DOBRE	Președinte	Departamentul de Calculatoare	Nu
2.	Prof.dr.ing. Mihnea MOISESCU	Membru	Departamentul Automatica Si Informatica Industriala	Nu
3.	Prof.dr.ing. Florin POP	Membru	Departamentul de Calculatoare	Nu
4.	Conf. dr. ing. Ștefan MOCANU	Membru	Departamentul Automatica Si Informatica Industriala	Nu
5.	Prof.dr.ing. Bogdan DUMITRESCU	Membru	Departamentul Automatica Si Ingineria Sistemelor	Nu
6.	Prof.dr.ing. Ștefan TRĂUȘAN-MATU	Membru	Departamentul de Calculatoare	Nu
7.	Prof.dr.ing. Ioana FĂGĂRĂȘAN	Membru	Departamentul Automatica Si	Nu

³ Registrul Național al Evaluatoarelor ARACIS

			Informatica Industrială	
8.	Prof.dr.ing. Mihai DASCĂLU	Membru	Departamentul de Calculatoare	Nu
9.	Prof. dr.ing. Decebal POPESCU	Membru	Departamentul de Calculatoare	Nu
10.	Prof.dr.ing. Mariana MOCANU	Membru	Departamentul de Calculatoare	Da
11.	As.drd.ing. Ion-Dorinel FILIP	Membru	Departamentul de Calculatoare	Nu
12.	Stud. Mirela NECULAI	Membru	Mirela NECULAI	Nu
13.	Stud. Răzvan DRUMEȘI	Membru	Departamentul de Calculatoare	Nu

- Activități desfășurate în anul 2022:

- 8 ședințe ale Comisiei, colectarea și interpretarea datelor privind activitatea didactică (rapoartele de Calitate si analiza Feedback fiind disponibil public la adresa <https://acs.pub.ro/calitate/>).
- Pentru prima dată, în anul 2022 s-a realizat de către comisie o metodologie privind obținerea avizului de etică pentru activități de cercetare științifică, și chiar a fost acordat un prim aviz grupului de cercetare coordonat de Prof. Monica Dragoicea.

Comisia de audit încrucișat a UPB din Facultatea de Automatică și Calculatoare:

Nr.crt	Prenume NUME	Funcție	Departament	Membru RNE ⁴
1.	Prof.dr.ing. Ciprian DOBRE	Președinte	Departamentul de Calculatoare	Nu
2.	Prof.dr.ing. Florin POP	Membru	Departamentul de Calculatoare	Nu
3.	Prof.dr.ing. Ioana FĂGĂRĂȘAN	Membru	Departamentul Automatica Si Informatica Industrială	Nu

⁴ Registrul Național al Evaluatoarelor ARACIS

CAPITOLUL 3

Situația actuală a programelor de studii universitare de licență, a domeniilor și programelor de studii universitare de masterat și a domeniilor de studii universitare de doctorat din Facultatea de Automatică și Calculatoare

3.1. Programe de studii universitare de licență

În momentul de față, în Facultatea de Automatică și Calculatoare sunt acreditate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior **3 (trei)** programe de studii universitare de licență în **două** domenii, dintre care pentru **3 dintre acestea a fost organizată admitere** (Tabelul 3.1).

Tabelul 3.1. Programele de studii universitare de licență din Facultatea de Automatică și Calculatoare, repartizate pe domenii.

Nr. crt.	Domeniul de studii universitare de licență	Programul de studii universitare de licență	Număr de programe de studii universitare de licență autorizate/acreditate în domeniu	Număr de programe de studii universitare de licență pentru care s-a organizat admitere	Responsabilul programului de studii de licență
11	Calculatoare și tehnologia informației	Calculatoare	1	1	Ciprian DOBRE
		Tehnologia Informației	1	1	Ciprian DOBRE
20	Ingineria sistemelor	Automatică și Informatică Aplicată	1	1	Ioana FĂGĂRAȘAN
	TOTAL PROGRAME LICENȚĂ		3	3	



Tabelul 3.2. Situația actuală privind autorizarea/acreditarea ARACIS a programelor de studii universitare de licență din Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Nr. crt.	Domeniul de studii universitare de licență	Programul de studii universitare de licență	Limba de predare	Forma de învățământ	Acreditare (A) / Autorizare provizorie (AP)	Capacitatea de școlarizare
1	Calculatoare și Tehnologia Informației	Calculatoare	Lb. română	cu frecvență	Acreditare (A)	500
2		Tehnologia Informației	Lb. română	cu frecvență	Acreditare (A)	100
3	Ingineria Sistemelor	Automatică și Informatică Aplicată	Lb. română	cu frecvență	Acreditare (A)	400

În anul 2022 nu au fost evaluate de către ARACIS programe de licență. În anul 2023 niciun program de studii universitare de licență nu trebuie evaluat de către ARACIS.

3.2. Programe de studii universitare de masterat

În Facultatea de Automatică și Calculatoare sunt acreditate un număr de **25** programe de studii universitare de masterat, în **3** domenii, iar pentru un număr de 25 s-a organizat admitere. În anul 2022 au fost încadrate într-un domeniu existent acreditat **1** program de studii universitare de masterat (Quantum Computing).

A fost întocmit raportul de evaluare internă pentru domeniul de studii universitare de masterat și **1** raport de evaluare internă pentru programele de studii universitare de masterat. Au fost evaluate **25** programe de studii universitare de masterat (Tabelul 3.3).

Tabelul 3.3. Domeniile de studii universitare de masterat din Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Nr. crt.	Domeniul de studii universitare de masterat	Nr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați	Numărul de programe de studii universitare de masterat în domeniu, conform HG 979/2022	Numărul programe de studii universitare de masterat pentru care s-a organizat admitere	Denumirea programelor de studii universitare de masterat (inclusiv în limba de circulație internațională, unde este cazul)	Limba de predare	Tipul de masterat (de cercetare, profesional, didactic)	Responsabilul de studii universitare de masterat
1	Calculatoare și tehnologia informației	795	13	13	Arhitecturi Avansate de Calculatoare (lb. română) Administrarea Bazelor de Date (lb. română) e-Guvernare (lb. română) Grafică, Multimedia și Realitate Virtuală (lb. română) Inteligență Artificială (Artificial Intelligence, lb. engleză) Ingineria Sistemelor Internet (lb. română)	8 în lb. română, 5 în lb. engleză	De cercetare	Alin MOLDOVEANU (responsabil la nivelul Facultății) Responsabili de programe: - AAC: Nicolae ȚĂPUȘ - ABD: Florin RĂDULESCU - e-Guv: Mariana MOCANU - GMRV: Alin MOLDOVEANU - IA: Adina FLOREA



					Management în Tehnologia Informației (lb. română) Securitatea Rețelelor Informaticice Complexe (lb. română) Servicii Software Avansate (lb. română) Sisteme de Calcul Paralele și Distribuite (Parallel and Distributed Computer Systems, lb. engleză) Sisteme avansate de securitate (Advanced Cybersecurity, lb. engleză) Sisteme de programe financiare (Financial Computing, lb. engleză) Quantum Computing (lb. engleză)			- ISI: Ștefan TRĂUȘAN - MTI: Florica MOLDOVEANU - SRIC: Nicolae ȚĂPUȘ - SSA: Ciprian DOBRE - SCPD: Florin POP - SASC: Nicolae ȚĂPUȘ - SPF: Andrei OLARU - QC: Pantelimon George POPESCU
--	--	--	--	--	--	--	--	---



2	Inginerie sistemelor	660	11	11	Control Avansat si Sisteme în Timp Real (lb. română) Sisteme Inteligente de Conducere (lb. română) Sisteme Complexe (Complex Systems, lb. engleză) Automatică și Informatică Industrială (lb. română) Managementul și Protecția Informației (lb. română) Prelucrări Complexe de Semnal în Aplicații Multimedia (lb. română) Service Engineering and Management (lb. engleză) Sisteme Informatică în Medicină (lb. română) Sisteme Informatică Integrate (lb. română) Sisteme Cyber-Fizice (Cyber-Physical Systems, lb. engleză) Robotică și Automatizări (Robotics and Automation, lb. engleză)	7 în lb. română, 4 în lb. engleză	De cercetare	Alin MOLDOVEANU (responsabil la nivelul Facultății) Responsabili de programe: - CASTR: Dumitru POPESCU - SIC: Nicolae CONSTANTIN - SC: Cristian OARĂ - AIA: Ioana FĂGĂRĂȘAN - MPI: Dorin CÂRSTOIU - PCSAI: Dumitru POPESCU - SEM: Theodor BORANGIU - SIM: Simona CARAMIHAI - SCF: Ioan DUMITRACHE - RA: Theodor BORANGIU
3	Inginerie și Management	60	1	1	Ingineria și Managementul Sistemelor de Afaceri (lb. română)	Lb. română	De cercetare	Alin MOLDOVEANU



								(responsabil la nivelul Facultății) Responsabili de programe: - IMSA: Mihai CARAMIHAI
	TOTAL PROGRAME MASTERAT ACREDITATE	1515	25	25				

În anul 2022 nu s-a organizat admitere pentru câteva dintre programele de Masterat, datorită numărului insuficient de studenți care au optat la admitere pentru ele. Este vorba despre programele:

- Sisteme Inteligente de Conducere (lb. română)
- Sisteme Complexe (lb. engleză)
- Sisteme Informatică Integrate (lb. română)
- Sisteme Cyber-Fizice (lb. engleză)

3.3. Studii universitare de doctorat

În Facultatea de Automatică și Calculatoare funcționează o școală doctorală în 2 (două) domenii fundamentale de doctorat.

Tabelul 3.4. Școlile doctorale din Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Nr. crt.	Școala doctorală
1	Automatică și Calculatoare

Tabelul 3.5. Domeniile fundamentale de doctorat și domeniile de studii universitare de doctorat din Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Nr. crt.	Denumirea școlii doctorale	Domeniile fundamentale de doctorat care se organizează în UPB	Domeniile de studii universitare de doctorat care se organizează în UPB
1	Școala Doctorală de Automatică și Calculatoare	Inginerie	Ingineria sistemelor
			Calculatoare și tehnologia informației

CAPITOLUL 4

Analiza Planului de măsuri de îmbunătățire a calității în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare pentru anul 2022

În vederea asigurării calității în anul 2022, Facultatea de Automatică și Calculatoare și-a propus continuarea unor activități deja începute, dar și o serie de activități noi. Acestea vor fi completate cu acțiuni din planul de măsuri propus de UPB.

4.1. Activități din planul de îmbunătățire a calității din UPB care s-au realizat în Facultatea de Automatică și Calculatoare:

4.1.1. Pregătirea și înregistrarea la ARACIS a rapoartelor de evaluare internă a programelor de studii universitare de licență care au fost evaluate de ARACIS în anul 2022

În anul 2022 nu a fost necesară pregătirea de rapoarte de evaluare internă deoarece nu s-a realizat o evaluare de către ARACIS a programelor de studii universitare de licență. Dar membrii Facultății de Automatică și Calculatoare au participat la verificarea încrucișată a dosarelor de evaluare a studiilor universitare pentru Facultatea de Mecanică din cadrul Universității POLITEHNICA din București.

4.1.2. Pregătirea și înregistrarea la ARACIS a rapoartelor de evaluare internă a domeniilor / programelor de studii universitare de masterat care au fost evaluate de ARACIS în anul 2022

În anul 2022 nu a fost necesară pregătirea de rapoarte de evaluare internă pentru programe de Master deoarece nu s-a realizat o evaluare de către ARACIS a programelor de studii universitare de Master.

4.1.3. Evaluarea cadrelor didactice de către studenți de la programele de studii universitare licență, masterat:

Facultatea de Automatică și Calculatoare monitorizează periodic opinia studenților privind evaluarea mediului de învățare. În cadrul Facultății, studenții oferă feedback prin intermediul platformei Moodle, permițând astfel accesul atât la nivel de disciplină cât și la nivel de program de studiu. Datele feedback-ului sunt disponibile atât în format numeric, cât și în format grafic.

Evaluarea unei discipline din planul de învățământ are la bază următoarele mecanisme și activități care concură la colectarea informației necesare:

- autoevaluarea disciplinei realizată de cadrul didactic titular
- evaluarea disciplinei de către studenți
- auditul desfășurării evaluărilor finale

Aprecieră de către studenți a mediului de învățare rezultă pe baza formularului de evaluare a disciplinei, aprobat de Senat, prin care, la sfârșitul fiecărui semestru, studenții au posibilitatea să facă o apreciere generală a activității desfășurate de cadrele didactice de la fiecare disciplină.

Aceste formulare pot fi utilizate sub două forme:

- a) Formularul se poate trimite electronic, din pagina personală a fiecărui student, din cadrul portalului de cursuri online. Acest formular este postat pe pagina de curs de către administratorul sistemului. Configurarea acestei pagini de evaluare nu este la dispoziția profesorului titular de curs și este făcută în așa fel încât să asigure anonimatul celui care completează formularul.
- b) Formularele printate sunt puse la dispoziția studenților de către Decanatul facultății. Comisia de evaluare va organiza completarea acestora de către studenți timp de 2 săptămâni după finalizarea sesiunii de examene.
- c) Fiecare facultate va afișa pe pagina web chestionarul de evaluare și modalitatea de completare a acestuia. Studenții pot transmite formularele printate și completate la Decanat în plic sigilat în atenția Decanului.

Comisia de informatizare a facultății pus la punct modalitatea de oferire a feed-back-ului de către studenți integrată în platforma Moodle. Feed-back-ul este perfect anonim.

S-a elaborat un formular inițial cu o serie de întrebări, acesta a fost ulterior simplificat astfel încât procesul de oferire a feed-back-ului să fie cât mai simplu. Inițial s-a permis oferirea de feed-back până la sfârșitul sesiunii de examene a fiecărui semestru, ulterior s-a permis oferirea de feed-back numai până la sfârșitul semestrului pentru ca evaluările studenților să nu fie influențate de notele primite în sesiune, pentru ca ulterior să se limiteze posibilitatea profesorilor de a vizualiza feed-back-ul pe parcursul sesiunii – la cerea studenților, profesorii având acces la feed-back numai după încheierea sesiunii.

Această măsură garantează faptul că notele studenților nu sunt influențate de feed-back-ul oferit, nici individual nici la nivel agregat, permițând atât notarea obiectivă cât și evaluarea sinceră din partea studenților.

Modulul de feedback produce statistici numerice și grafice, ce sunt disponibile spre evaluare pentru profesori și conducerea departamentelor imediat după terminarea completării feedback-ului de către studenți și finalul sesiunii.

Analiza feedback-ului este disponibilă public pe site-ul Facultății de Automatică și Calculatoare: <https://acs.pub.ro/calitate/>.

Analiza a fost realizată în cadrul Comisie de Calitate a Facultății ACS, discutată și prezentată în BEF și Consiliul Facultății. La nivelul Departamentelor, au fost realizate analize și mai detaliate privind discipline concrete, ce și cum pot fi optimizate activitățile, au fost realizate discuții cu fiecare titular de disciplină ce a primit un feedback sub media departamentului. O serie de îmbunătățiri au fost discutate și vor fi implementate de titulari.

4.1.4. Analiza gradului de îndeplinire a standardelor minime ARACIS pentru programele de licență și masterat

La nivelul Facultății de Automatică și Calculatoare se realizează periodic analiza gradului de îndeplinire a standardelor minime ARACIS pentru programele de licență. Această analiză se realizează la inițiativa Comisiei de Evaluare și Asigurarea a Calității la nivel de facultate (CEAC-F), și implică participarea activă în procesul de colectare și analiză a datelor a tuturor celor trei departamente. Analiza este finalizată prin discuții la nivelul Biroului de Conducere al Facultății și în Consiliul Facultății de Automatică și Calculatoare.

4.1.5. Îmbunătățirea activității de evaluare a cadrelor didactice prin evaluarea colegială și evaluarea de către managementul departamentului/ facultății

Comisia de Evaluare și Asigurarea a Calității la nivel de facultate (CEAC-F) realizează periodic analiza evaluării cadrelor didactice. În urma analizei, raportul rezultat (și care e public pe site-ul Facultății de Automatică și Calculatoare - <https://acs.pub.ro/calitate/>) conține o serie de recomandări pentru îmbunătățirea activității cadrelor didactice. Aceste aspecte sunt discutate la nivelul fiecărui departament și în Biroul de Conducere al Facultății.

Dpdv statistic, așa cum a fost semnalat în fiecare raport, este nevoie de îmbunătățirea gradului de colectare al feedback-ului dat de studenți, cu păstrarea anonimității datelor colectate. Acest lucru se poate face doar prin prevederea în Contractul de Student a obligației de acordare a evaluării, platforma Moodle ca tehnologia putând colecta datele fără deconspirarea identității sau legăturii între feedback și student ce îl acordă (datele pot fi anonimizate, analiza fiind făcută apoi la nivel de grup de student nu de feedback individual – cum de altfel se întâmplă și acum).

O altă problemă pe care o vedem este legată de momentul în care se acordă feedback. La finalul semestrului este util pentru evaluarea și rezolvarea unor probleme (punctuale, dacă există) doar de la un an universitar la altul. Însă e nevoie de o implicare în preluarea unui feedback în timpul semestrului (pentru corecții în cadrul cursului pentru generația curentă de studenți) și la finalul sesiunii de evaluare (pentru reluarea unei evaluări inclusiv formele de notare și evaluare). Punctual, la nivelul Facultății de Automatică și Calculatoare, astfel de evaluări sunt realizate de profesori, dar nu este o activitate generalizată și/sau reglementată uniform.

Alte activități realizate în vederea îmbunătățirii calității

Pentru îmbunătățirea calității au fost adoptate procedurile de sistem elaborate în cadrul universității și au fost elaborate și aprobate la nivelul facultății o serie de proceduri operaționale:

- PO-28-FAC-01 Procedură operațională de completare și semnare a contractelor de studii
- PO-28-FAC-02 Procedură operațională de eliberare a carnetelor și a legitimațiilor de student
- PO-28-FAC-03 Procedură operațională de utilizare și completare a cataloagelor și anunțare a rezultatelor

Sunt elaborate și o serie de alte proceduri cum ar fi:

- procedura privind cazarea studenților din Facultatea de Automatica si Calculatoare în căminele Universității Politehnica din București

4.2. Acțiuni proprii

4.2.1. Implementarea Sistemului de Management al Calității

- elaborarea și implementarea procedurilor referitoare la managementul activităților

4.2.2. Procesul de învățământ

- Pregătirea rapoartelor de autoevaluare pentru programele de licență și a programelor de masterat
- Îmbunătățirea organizării și a conținutului programelor de licență, asigurarea unei calități ridicate a procesului didactic pentru aceste programe. Analize în ședințe de departament și în Consiliul Facultății.

- Analiza și modernizarea planurilor de învățământ prin conectarea la cerințele pieței muncii și pe baza celor mai noi tendințe ale domeniilor de studiu pe plan mondial.
- Îmbunătățirea metodelor de predare și orientarea învățământului pe crearea de competente.
- Analiza în Consiliul Facultății a rezultatelor studenților de la programele de licență și de la programele de masterat în anul universitar curent.
- Îmbunătățirea organizării și conținutului programelor de masterat, dezvoltarea/îmbunătățirea suporturilor de cursuri pentru toate disciplinele din cadrul programelor de masterat, asigurarea unei calități ridicate a procesului didactic pentru aceste programe.
- Analiza activității de cercetare a studenților masteranzi.
- Analiza în Consiliul Facultății a feedback-ului studenților pe platforma Moodle și stabilirea unor măsuri concrete care să conducă la creșterea numărului de studenți care participă la evaluarea calității activităților didactice prin intermediul feedback-ului.
- Analiza dotării laboratoarelor de cercetare din noua clădire a facultății.
- Analiza organizării și a rezultatelor activității de practică productivă a studenților din anul 3. Pregătirea acestei activități în anul universitar următor. Ca urmare, în perioada următoare s-a lucrat la dezvoltarea platformei <https://connect.upb.ro/> pentru digitalizarea acestei activități cu scopul unei mai bune urmăriri a activității de practică (și licență și cercetare la master).
- Îmbunătățirea activității școlii doctorale. Stabilirea unor reguli concrete în privința acceptării la studiile de doctorat a studenților internaționali.
- Creșterea implicării studenților în activitățile de cercetare în scopul formării acestora prin cercetare. Pregătirea Sesiunii de Cercetare Științifică Studențească, mobilizarea unui număr cât mai mare de studenți pentru participare la sesiune, creșterea calității lucrărilor prezentate.
- Organizarea de Școli de Vară pe subiecte de studiu moderne, de actualitate, în cadrul facultății, și sprijinirea participării studenților la școli de vară organizate în străinătate și/sau în parteneriat cu companii de prestigiu (Google, etc.).
- Stabilirea unor tematici de studii doctorale interdisciplinare și colaborative cu agenți economici.
- Îmbunătățirea calității tezelor de doctorat prin demonstrarea de către doctorand a capacității individuale de a lucra la frontiera cunoașterii, de a opera și prelucra date originale, în zone neexplorate ale științelor ingineresti.
- Analiza internă a programelor de studii doctorale oferite pe baza criteriilor de calitate stabilite de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) și aprobate de Senat.

4.2.3. Managementul activităților studențești

- Elaborarea unor măsuri pentru respectarea cu strictețe a principiilor din Codului de etică și deontologie universitară și din Regulamentele privind organizarea și desfășurarea procesului de învățământ de licență și masterat în Universitatea Politehnica din București
- Susținerea și dezvoltarea în continuare a activităților de practică studențească, atât la nivel de licență cât și masterat; crearea unui sistem coerent, consolidat și eficient pentru efectuarea stagiilor de practică.
- Continuarea și îmbunătățirea activităților de consiliere a studenților din facultate (orientarea în activități de studiu, practică, carieră).
- Organizarea de acțiuni cu caracter educativ, cultural, sportiv pentru studenții din facultate.

- Susținerea performanțelor studențești curriculare și extracurriculare, în special pregătirea echipelor studențești pentru participarea la concursuri profesionale naționale și internaționale.
- Dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților prin participarea la cursuri specializate și la proiecte care stimulează abilitățile antreprenoriale.
- Informarea eficientă și prin multiple canale a studenților asupra tuturor oportunităților de formare profesională, dezvoltare de competențe, mobilități internaționale, orientare în cariera, existente în facultate și în UPB.
- Creșterea calității sesiunii de comunicări științifice studențești prin atragerea unui număr cât mai mare de studenți din ciclul de master în cadrul acesteia și creșterea impactului cercetării științifice studențești din facultate.
- Asigurarea dialogului permanent cu studenții și organizațiile acestora.
- Încurajarea activităților extracurriculare prin colaborare cu organizațiile și asociațiile studențești cu organizațiile non-guvernamentale, cu reprezentanți din sectorul privat și sectorul public.
- Susținerea în continuare a dezvoltării voluntariatului studențesc și recunoașterea acestei activități prin sistemul de credite, în concordanță cu legislația în vigoare și procedurile aplicate la nivelul UPB
- Evaluarea satisfacției studenților pentru programele de licență și masterat și analiza rezultatelor în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare s-a realizat prin utilizarea diverselor instrumente:
 - platforma Moodle a UPB
 - chestionare elaborate de către cadrele didactice.
 - statistici efectuate privind utilizarea acestui sistem de către studenți în urma cărora s-au propus îmbunătățiri asupra calității și atractivității activităților didactice
 - analize și discuții în Consiliul Facultății și Consiliile Departamentelor.

4.2.4. Cercetare

- Întărirea instituțională și diversificarea activității Institutului de Cercetare PRECIS
- Creșterea activității de implicare în proiecte de cercetare pentru realizarea sustenabilității centrului de cercetări PRECIS și a Centrelor de Cercetare la nivelul facultății;
- Orientarea activităților de cercetare spre domeniile prioritare la nivel național și European stabilite de programul Orizont Europa și altele;
- Internaționalizarea activității de cercetare științifică prin stimularea participării cadrelor didactice la noul program Orizont Europa;
- Mobilizarea unui număr cât mai mare de cadre didactice pentru elaborarea de propuneri de proiecte de cercetare;
- Mobilizarea unui număr cât mai mare de cadre didactice pentru elaborarea de propuneri de proiecte de cercetare;
- Dezvoltarea infrastructurii și a bazei materiale pentru dezvoltarea cercetării;
- Creșterea standardelor științifice în Școala doctorală și atragerea unor studenți doctoranzi de valoare, atât din țară cât și din străinătate;

- Găsirea unor modalități de finanțare suplimentară a doctoranzilor și post- doctoranzilor, de exemplu prin parteneriate cu firmele sau prin participarea lor la proiectele de cercetare ale facultății;
- Stimularea organizării de manifestări științifice cu participare internațională;
- Atragerea în grupurile de cercetare a studenților de top din anii terminali la studiile de licență, de la master, cât și doctoranzi, care provin de la universități din țară și străinătate;
- Crearea unui birou/serviciu dedicat susținerii activității de propunere și realizare a proiectelor de cercetare-dezvoltare;
- Transferul de cunoștințe și tehnologie între universitate, societate și mediul de afaceri.

4.2.5. Cooperare internațională

- Consolidarea și extinderea relațiilor cu mediul internațional, prin diversificarea colaborărilor cu universități din străinătate;
- Stimularea mobilității europene a studenților și consolidarea sistemului de credite transferabile. Creșterea numărului de convenții Erasmus și, în special, creșterea numărului de studenți și cadre didactice implicați în mobilități. Organizarea concursului pentru mobilitățile Erasmus în anul universitar următor;
- Susținerea programelor cu dublă diplomă la nivel de masterat și realizarea de noi programe de master în cooperare cu universități europene (programe cu diplomă dublă sau diplomă comună, programe Erasmus Mundus);
- Atragerea de studenți străini în cadrul schimburilor Erasmus și a programelor de masterat;
- Creșterea numărului de teze de doctorat în co-tutelă;
- Implicarea cercetătorilor din facultate în proiecte internaționale, în special în vederea creșterii vizibilității și sustenabilității centrului PRECIS.

4.2.6. Acțiuni de promovare și dialog cu societatea

- Continuarea și diversificarea acțiunilor de promovare a facultății pentru atragerea celor mai buni studenți în ciclurile de licență, master și doctorat;
- Continuarea promovării ofertei educaționale a facultății în licee;
- Găsirea unor acțiuni eficiente de promovare a ofertei educaționale din cadrul învățământului de masterat de Automatică și Calculatoare, atât în București, cât și în provincie sau pe plan internațional;
- Realizarea unui set de acțiuni integrate pentru realizarea colaborării cu industria și mediul economic, colaborare care să conducă la beneficii clare pentru Facultatea de Automatică și Calculatoare;
- Menținerea în permanență a dialogului cu mediul economic în cadrul unor manifestări științifice, zile de prezentare a ofertelor firmelor către mediul academic, a cercetării științifice în firme, cu accent pe companii de prestigiu și inovatoare care au o componentă de cercetare în activitatea lor;
- Continuarea participării cu succes la Ziua porților deschise în UPB;
- Atragerea studenților străini în programele de master cu predare în limba engleză și în programele de doctorat ale facultății.

4.2.7. Infrastructură

- Dotarea în continuare a laboratoarelor de cercetare din Centrul PRECIS și laboratoarele facultății cu echipamente de ultimă generație;



- Aplicarea unui sistem eficient și sustenabil de asigurare a calității tuturor lucrărilor de reabilitare și reparații care se execută în facultate. Găsirea unor modalități de corectare la timp a lucrărilor care se efectuează;
- Îmbunătățirea întreținerii spațiilor verzi din jurul Facultății;
- Îmbunătățirea dotării laboratoarelor didactice, atât din fonduri proprii cât și din proiecte de fonduri structurale sau de cercetare;
- Îmbunătățirea sistemului de securizare a facultății;
- Analiza periodică a funcționalității infrastructurii IT și de comunicații din facultate și elaborarea unor proceduri de menținere în parametri de performanță;
- Îmbunătățirea informatizării complete a activității de secretariat;
- Realizarea unui set eficient de măsuri pentru protecția muncii și securitate, realizarea planului de evacuare în situații critice și realizarea de repetiții/ simulări.

Monitorizarea obiectivelor pentru anul 2022:

Nr. Crt.	Obiective	Activități propuse	Responsabili	Termen de realizare	Stadiu implementare Realizat/nerealizat	Impactul asupra calității învățământului superior
1	Menținerea și dezvoltarea ofertei educaționale pe ciclurile: licență, masterat, doctorat, în sensul modernizării și flexibilizării programelor de studii cu orientările europene și adaptării competențelor cu cerințele pieței muncii	Atragerea partenerilor din mediul socio-economic în derularea programelor de studii licență/masterat	Decan Birou de Conducere al Facultății Comisia pentru activitate didactică de licență Comisia pentru activitate didactică de master Comisia pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic și alumni	31.12.2022	În curs de implementare prin semnarea unor acorduri oficiale cu companiile	Impact ridicat datorită impactului privind analiza oportunităților și nevoilor industriei legate de competențele dezvoltate la nivelul programelor oferite de facultate
2	Asigurarea condițiilor de desfășurare corespunzătoare a stagiilor de practică pentru creșterea competențelor și abilităților practice, în vederea integrării pe piața muncii	Campanie de informare a studenților privind locurile de practică	Decan Birou de Conducere al Facultății Comisia pentru management, reglementare, strategie și	31.12.2022	În curs de implementare prin platforma https://connect.upb.ro/	Impact ridicat datorită creșterii calității stagiilor printr-o extensie a ofertei către studenți și o mai bună analiză a temelor oferite (în relație cu specificul programelor de licență)



			promovarea imaginii facultății			
3	Îmbunătățirea mobilităților studențești	Realizarea de convenții/stagii de mobilitate externă	Decan, Birou de Conducere al Facultății Comisia de relații internaționale	31.12.2022	Realizat (oferta fiind disponibilă pe site-ul Facultății)	Impact ridicat datorită creșterii gradului de formare a competențelor pentru studenți
4	Perfecționarea cadrelor didactice. Creșterea performanțelor	Participarea cadrelor didactice la conferințe și seminare în domeniul managementului academic Evaluarea activității anuale a cadrelor didactice	Decan Birou de Conducere al Facultății Comisia pentru cercetare științifică inovare și relația cu mediul de afaceri	31.12.2022	Realizat (cf. platformei CRESCDI)	Impact ridicat datorită creșterii excelenței resursei umane implicate în activitatea de predare cu studenții
5	Dezvoltarea facultății	Modernizare și reabilitare infrastructură Modernizare bază material	Decan, Birou de Conducere al Facultății, Comisia de etică și asigurare a calității	31.12.2022	În curs de realizare (achiziții și lucrări în desfășurare)	Impact ridicat datorită condițiilor oferite pentru derularea activităților didactice și de cercetare
6	Asigurarea funcționalității Secretariatului facultății	Completarea și semnarea contractului anual de studii și a contractului de finanțare individuală a școlarității; Stabilirea examenelor de diferență și întocmirea fișelor de evaluare pentru studenți și masteranzi Înscrierea absolvenților la examenele de finalizare a studiilor (diploma și disertație);	Decan, Birou de Conducere al Facultății Comisia pentru activitate didactică de licență Comisia pentru activitate	31.12.2022	Realizat (metodologii aplicate la nivelul Secretariatului Facultății de Automatică și Calculatoare)	Impact ridicat datorită eficientizării procesului de lucru cu studenții și organizării activităților suport la nivelul Secretariatului Facultății



		Înmatricularea, examatricularea, întreruperea de studii, prelungirea de școlaritate și transferul (mobilitatea) studenților; Raportarea numărului fizic al studenților în ANS și INS; Întocmirea și eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de student pentru reducere/gratuitate transport; Completarea și eliberarea de adeverințe și a programelor analitice pentru studenți, absolvenți, exmatriculați și retrași de la studii; Programarea examinărilor finale din sesiunile stabilite în calendarul anului universitar; Descărcarea notelor în aplicația informatică; Preluarea, completarea, verificarea, cataloagelor de examen și anunțarea rezultatelor la examen; Completarea registrului matricol; Informarea studenților și afișarea tuturor informațiilor referitoare la studenți; Completarea/actualizarea și arhivarea dosarelor studenților și absolvenților; Auditul intern privind activitatea de secretariat;	didactică de master			
--	--	---	---------------------	--	--	--



		Admiterile la licență, masterat și doctorat; Organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat; Trecerea de la cu taxă la fără taxă; Acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenți; Încasarea și restituirea taxelor de școlaritate; Întocmirea orariilor.				
--	--	---	--	--	--	--

CAPITOLUL 5

Propuneri de măsuri de îmbunătățire a calității în Facultatea de Automatică și Calculatoare în anul universitar 2023

Nr. crt.	Obiective	Activități propuse	Responsabilități	Termen de realizare
1	Mentținerea și dezvoltarea ofertei educaționale pe ciclurile: licență, masterat, doctorat, în sensul modernizării și flexibilizării programelor de studii cu orientările europene și adaptării competențelor cu cerințele pieței muncii	Atragerea partenerilor din mediul socio-economic în derularea programelor de studii licență/masterat	Biroul de Conducere al Facultății de Automatică și Calculatoare și Consiliul Facultății	31.12.2023
2	Asigurarea condițiilor de desfășurare corespunzătoare a stagiilor de practică pentru creșterea competențelor și abilităților practice, în vederea integrării pe piața muncii	Campanie de informare a studenților privind locurile de practică	Biroul de Conducere al Facultății de Automatică și Calculatoare și Consiliul Facultății	31.12.2023
3	Îmbunătățirea mobilităților studențești	Realizarea de convenții/ stagii de mobilitate externă	Biroul de Conducere al Facultății de Automatică și Calculatoare și Consiliul Facultății	31.12.2023
4	Perfecționarea cadrelor didactice. Creșterea performanțelor	- Participarea cadrelor didactice la conferințe și seminare în domeniul managementului academic. - Evaluarea activității anuale a cadrelor didactice	Biroul de Conducere al Facultății de Automatică și Calculatoare și Consiliul Facultății	31.12.2023
5	Dezvoltarea facultății	- Modernizare și reabilitare infrastructură; - Modernizare bază material	Biroul de Conducere al Facultății de Automatică și Calculatoare și Consiliul Facultății	31.12.2023
6	Funcționarea eficientă a Secretariatului facultății	- Completarea și semnarea contractului anual de	Biroul de Conducere al	31.12.2023

		studii și a contractului de finanțare individuală a școlarității; - Stabilirea examenelor de diferență și întocmirea fișelor de evaluare pentru studenți și masteranzi; - Înscrierea absolvenților la examenele de finalizare a studiilor (diploma și disertație); - Înmatricularea, examatricularea, întreruperea de studii, prelungirea de școlaritate și transferul (mobilitatea) studenților; - Raportarea numărului fizic al studenților în ANS și INS ; - Întocmirea și eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de student pentru reducere/gratuitate transport; - Completarea și eliberarea de adeverințe și a programelor analitice pentru studenți, absolvenți, exmatriculați și retrași de la studii; - Programarea examinărilor finale din sesiunile stabilite în calendarul anului universitar; - Descărcarea notelor în aplicația informatică; - Preluarea, completarea, verificarea, cataloagelor de examen și anunțarea rezultatelor la examen; - Completarea registrului matricol; - Informarea studenților și afișarea tuturor	Facultății de Automatică și Calculatoare și Consiliul Facultății	
--	--	---	---	--



		informațiilor referitoare la studenți; - Completarea/actualizarea și arhivarea dosarelor studenților și absolvenților; - Auditul intern privind activitatea de secretariat; - Admiterile la licență, masterat și doctorat; - Organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat; - Trecerea de la cu taxă la fără taxă; - Acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenți; - Încasarea și restituirea taxelor de școlaritate; 26. Întocmirea orariilor.		
--	--	--	--	--

CAPITOLUL 6

Analiza SWOT a Facultății de Automatică și Calculatoare

Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității POLITEHNICA din București aderă la cele mai înalte standarde de calitate și metodologii educaționale și administrative pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ cu componentele principale: educație, instruire, cercetare și inovare.

Puncte tari:	Puncte slabe:
- Studenți cu potențial ridicat; - Tradiția Facultății de Automatică și Calculatoare, recunoscută atât în țară cât și peste hotare, și experiența cadrelor didactice; - Corp profesoral competent, tânăr și energic, multe cadre didactice fiind atrase dintre absolvenți ai unor universități de renume pe plan internațional; - Existența în facultate a mai multor centre de cercetare ce promovează și atrag fonduri importante de cercetare, ceea ce motivează cadrele didactice să dezvolte cercetări și să se perfecționeze continuu în domeniile lor de competență, dar și asigură un supliment financiar stimulat pentru retenția cadrelor didactice de valoare (ce altfel s-ar duce în industrie pe salarii net superioare); - Existența unor contracte de cercetare naționale și internaționale; - Dezvoltarea de brevete naționale și internaționale; - Existența multor parteneriate cu universități străine; - Dezvoltarea centrului de cercetare-dezvoltare-inovare „PRECIS”; - Organizarea în domeniu, la fiecare 2 ani, a seriei de Conferințe Internaționale Control Systems and Computer Science (CSCS), sub egida IEEE, ajungând în anul 2021 la ediția a 23-a; - Organizarea de conferințe itinerante cu participare internațională: IDAACS, HPC, CSE, EUC, ACD, ISPDC, EUC/CSE, Euro-EduPar, etc.; - Organizarea a 24 de secții în cadrul Sesiunii de Comunicări Științifice Studentești. - Tradiția cercetării de peste 50 de ani a Facultății de Automatică și Calculatoare; - Majoritatea cadrelor didactice sunt afiliate la organizații profesionale naționale și internaționale (ACM, IEEE, etc.); - Conducătorii de doctorat sunt activi și vizibili în domeniile lor de cercetare, ceea ce se poate proba	- Materialele didactice la unele discipline sunt acoperite pentru laborator numai de îndrumare electronice și nu de îndrumare de laborator publicate; - Număr redus de proiecte de cercetare (dificultatea de a atrage fonduri de cercetare în condițiile de finanțare din ultimii ani, coroborată cu finanțare insuficientă de la buget în raport cu importanța domeniului de studiu); - Numărul redus de absolvenți care acceptă să urmeze o carieră didactică în facultate (doar cei mai motivați personal rămân, nu neapărat întotdeauna și cei mai bine pregătiți, datorită salariilor deosebit de atractive în industrie de exemplu); - Suprasolicitarea cadrelor didactice datorită competitivității de pe piața muncii a personalului din domeniu; - Lipsa unui cadru național pentru atragerea talentelor în activitatea de cercetare (începând cu educația primară și medie); - Lipsa pregătirii pentru managementul activității de CDI și antreprenoriat (cu excepția MCID și UEFISCDI) a personalului din organismele administrației publice centrale și locale care sunt implicate în management proiectelor de CDI;

inclusiv prin existența de doctorate în cotutelă cu universități din primele eșaloane internaționale; - Conducătorii de doctorat dovedesc o activitate de cercetare de înalt nivel; - Calitatea și cantitatea activităților de diseminare ale doctoranzilor; - Rata abandonului la doctorat este destul de scăzută, ceea ce înseamnă că procesul de admitere este implementat cu atenție, iar studenții motivați sunt admiși în cele din urmă - Nivelul maxim de calitate obținut de toate programele de studii în ierarhizarea națională din 2015; - Selecția candidaților se face printr-un examen de admitere, selecția fiind deosebit de competitivă (doar cei mai buni candidați aplică, și se realizează o selecție riguroasă din rândurile acestora); - Există o acoperire excelentă cu manuale și cursuri a disciplinelor; - Biblioteca facultății este dotată cu titluri actuale în domeniul CTI și IS; - Platforma de e-learning unde sunt disponibile resurse pentru curs/seminar/proiect/laborator este disponibilă pe scară largă tuturor studenților, http://curs.pub.ro ; - Existența a 70 de laboratoare didactice și de cercetare dotate cu echipamente moderne performante destinate programelor de studii AIA/C/TI; - Organizarea de manifestări științifice pentru studenți în colaborare cu studenții de la universități străine; - Organizarea de școli de vară: NCIT, 3D UPB, MobyLab School - Școala de vară Grafică și realitate virtuală, CERN CSC, EEML, ML@AIMAS și altele; - Susținerea studenților pentru mobilități internaționale prin programele Erasmus, Erasmus+, și altele; - Sunt organizate mobilități la facultăți similare din țară prin intermediul parteneriatului UPB în cadrul ARUT; - Majoritatea absolvenților sunt automat angajați în companii cu profil IT și de automatizări sau în alte societăți din domeniu; - Facultatea are pus la punct un sistem de practică productivă de lungă durată;	- Dotare insuficientă cu echipamente câteodată a laboratoarelor (coroborată și cu finanțarea precară a educației și finanțării la nivelul României, lipsa forței financiare se resimte câteodată în dotarea laboratoarelor pentru a face față cu noile tendințe tehnologice); - Personal tehnic auxiliar insuficient (aspect care se datorează și slabei renumerații financiare a poziției în universitate); - Spații didactice și de cercetare parțial insuficiente - atât săli de curs cât și laboratoare.
---	--

- Majoritatea absolvenților urmează programele de masterat oferite de facultate, care sunt masterate de cercetare; - Sunt oferite diverse burse de studii de către mediul privat; - Există suficiente locuri de cazare în cămine în campusul Universității POLITEHNICA din București (Splaiul Independenței, nr. 290, sector 6); - Existența paginii web a facultății (https://acs.pub.ro) pe care sunt actualizate permanent informații pentru studenți și cadre didactice împreună cu existența unor pagini web ale departamentelor. - Existența paginii de Facebook a facultății pe care sunt actualizate permanent informațiile, https://www.facebook.com/automatica.calculatoare/; - Studenții care frecventează cursurile facultății provin din aproape toate regiunile țării (diverse culturală), și mai nou chiar din diverse alte țări; - Facultatea organizează periodic sesiuni de invitate a unor personalități din domeniu, din universități sau companii de prestigiu din țară și din străinătate pentru a conferența în fața studenților și cadrelor didactice.	
Oportunități: - Importanța domeniului automaticii, calculatoarelor și al tehnologiei informației; - Implicarea în proiectele naționale și europene de cercetare; - Interesul crescut, mai ales în ultima perioadă, al industriei IT de a sprijini și colabora cu facultatea (în ultimul rând au fost încheiate de altfel parteneriate strategice între facultate și companiile cele mai importante din domeniu, în scopul colaborării în dezvoltarea curriculei, a partenerilor de cercetare-dezvoltare și altele); - Creșterea numărului de doctoranzi cu frecvență și doctorate în cotutelă în perspectiva participării la programe de cercetare europene (Horizon); - Implicarea facultății la rezolvarea problemelor din industrie, creșterea numărului de contracte cu terți (mediul industrial), prin folosirea mai intensă a echipamentelor moderne și a softului achiziționat; - Cerința UE ca cercetarea să fie finanțată 6%; - Creșterea numărului de doctorate în cotutelă; - Calitatea conducătorilor de doctorat permite obținerea unui grad de internaționalizare ridicat;	Amenințări - Trendul demografic descendent din România reprezintă pe termen mediu-lung un risc semnificativ pentru asigurarea numărului minim de studenți aferenți seriilor de predare sau specializărilor oferite; - Finanțarea pe student (indiferent de performanțele de cercetare ale corpului profesoral) nu e de natură să sprijine menținerea calității absolvenților facultății; - Contextul economic și legislativ în continuă schimbare din România; - Plecarea studenților buni la universități din străinătate, în special după terminarea ciclului de licență; - Scăderea generală a nivelului de pregătire a elevilor din licee ce intră în anul I;

- Actualitatea domeniului de doctorat permite atragerea unui număr semnificativ de candidați; - Creșterea numărului de contracte cu terți (mediul industrial) prin folosirea mai intensă a echipamentelor moderne și a software-ului achiziționat și existente în facultate; - Accesarea programelor de cercetare fără cofinanțare din partea universității sau cu cofinanțare redusă; - Atragerea de studenți străini în toate ciclurile de studiu; - Realizarea unor proiecte sau expertize pentru diferite societăți comerciale; - Creșterea numărul de acorduri bilaterale pentru studiile de licență și masterat; - Dezvoltarea de programe de studii internaționalizate; - Îmbunătățirea bazei materiale prin accesarea proiectelor de cercetare; - Cadru favorabil de dezvoltare sectorului de activitate al facultății având în vedere existența competențelor de cercetare recunoscute; - Existența unor mari proiecte de interes național și internațional legate de obiectul de competență al facultății, și existența unor surse de finanțare externă (fonduri structurale, EUREKA, ERASMUS+, World Bank, BEI, ESA, USAID, etc.); - Burse oferite de mediul privat (Existența unor beneficiari din sectorul privat dispuși să cofinanțeze proiecte de cercetare sau să comande servicii de cercetare și inovare).	- Reducerea fondurilor naționale pentru activitățile de cercetare; - Reducerea pe viitor a numărului de cadre didactice titulare din cauza oportunităților financiare limitate pentru tinerii asistenți în comparație cu oportunitățile disponibile pe piața muncii; - Învechirea bazei materiale ca urmare a accesului restrâns la fonduri de cercetare și a finanțării limitate; - Lipsa personalului tehnic cauzat de salarizarea foarte scăzută în comparație cu oportunitățile din zona industrială; - Lipsa stabilirii unui buget pentru fiecare doctorand și/sau Școală Doctorală cu implicații posibile asupra accesului la dotările necesare tezei de doctorat adoptate, în special în domenii de vârf precum Calculatoare și Tehnologia Informației și Ingineria Sistemelor; - Lipsa legăturii strânse cu absolvenții studiilor doctorale, pentru asigurarea unui feedback corespunzător, aspect rezultat din neparticiparea acestora la întâlnirea programată; - Numărul relativ redus de conducători de doctorat.
---	---